ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229

Βιοπληροφορική –

Κεφ. 2 - Εισαγωγή στη Βϊοστατιστική και στατιστική ανάλυση δεδομένων, Βιοϊατρικα συστήματα υγείας

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- Μετρήσεις - SI: International System of Units
- Συστήματα
- Στατιστική, Βιοστατιστική, παραδείγματα
- Τρόποι διεξαγωγής έρευνας, συλλογή δεδομένων
- Ποσοτικές μεταβλητές
- Κατανομές, θηκογράμματα
- Υπόθεση και αξιοπιστία
- Ανάλυση επιβίωσης
- Συμπεράσματα

Σκοπός του μαθήματος αυτού:

Να κατανοήσουν οι φοιτητές:

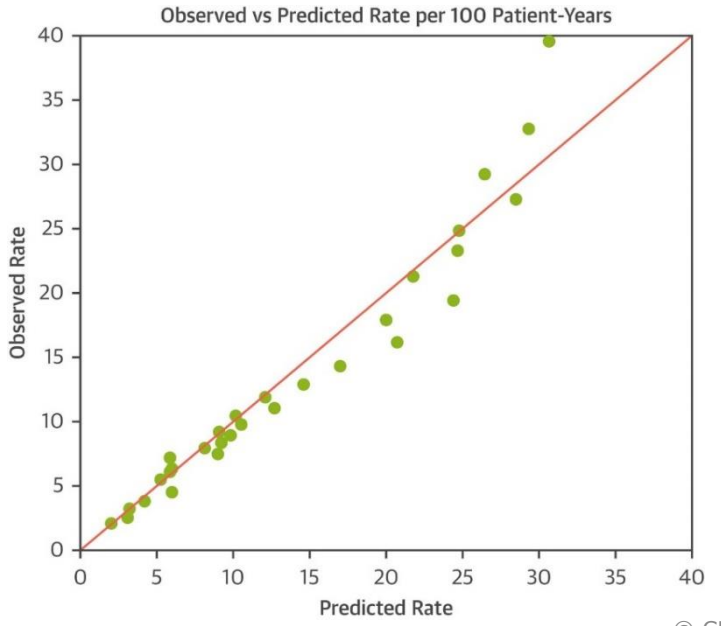
- τι είναι στατιστική και συγκεκριμένα η βιοστατιστική
- Που χρησιμοποιείται
- Ποιά είναι τα βήματα μιας στατιστικής έρευνας
- Πως γίνεται η συλλογή δεδομένων
- Τι είναι στατιστική: Είναι μια μεθοδική μαθηματική τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλες τις επιστήμες
  - Προσπαθεί να εξαγάγει έγκυρη γνώση εμπειρικά
  - Χρησιμοποιεί δεδομένα παρατήρησης ή πειράματα
  - Παραδείγματα: Οικονομία Χρηματιστήριο, (Πληθωρισμός), Πολιτική (Εκλογές, exit-polls), Εκπαίδευση (Ποσοστό των επιτυχόντων), Υγεία (Δείκτες Υγείας: π.χ. χοληστερόλη, αιματοκρίτης, ιατρική απεικόνιση, ερευνητικές μέθοδοι, βιοστατιστική)

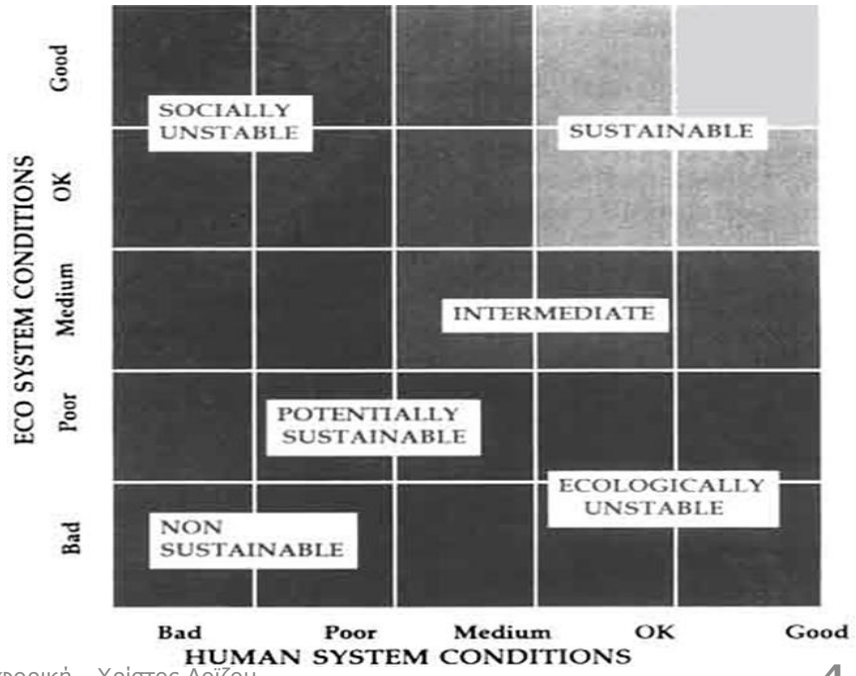
Εισαγωγή



Η στατιστική ανάλυση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας επιτρέπει να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας πολλές φορές ατελή ή ακόμα και ανακριβή δεδομένα.

Η ανάλυση των δεδομένων απαιτεί πρώτα την συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στατιστική

Δεδομένα

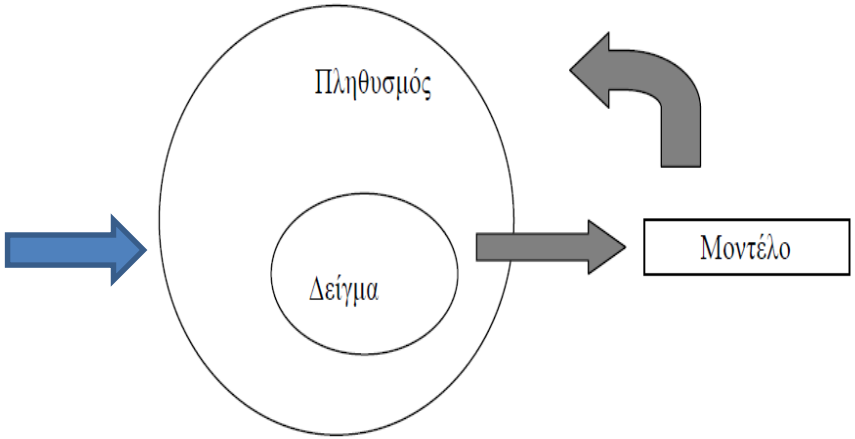
Μέση βαθμολογία
Ποσοστό αριστούχων
Πιο συχνός βαθμός
Κατανομή βαθμών

Συμπεράσματα

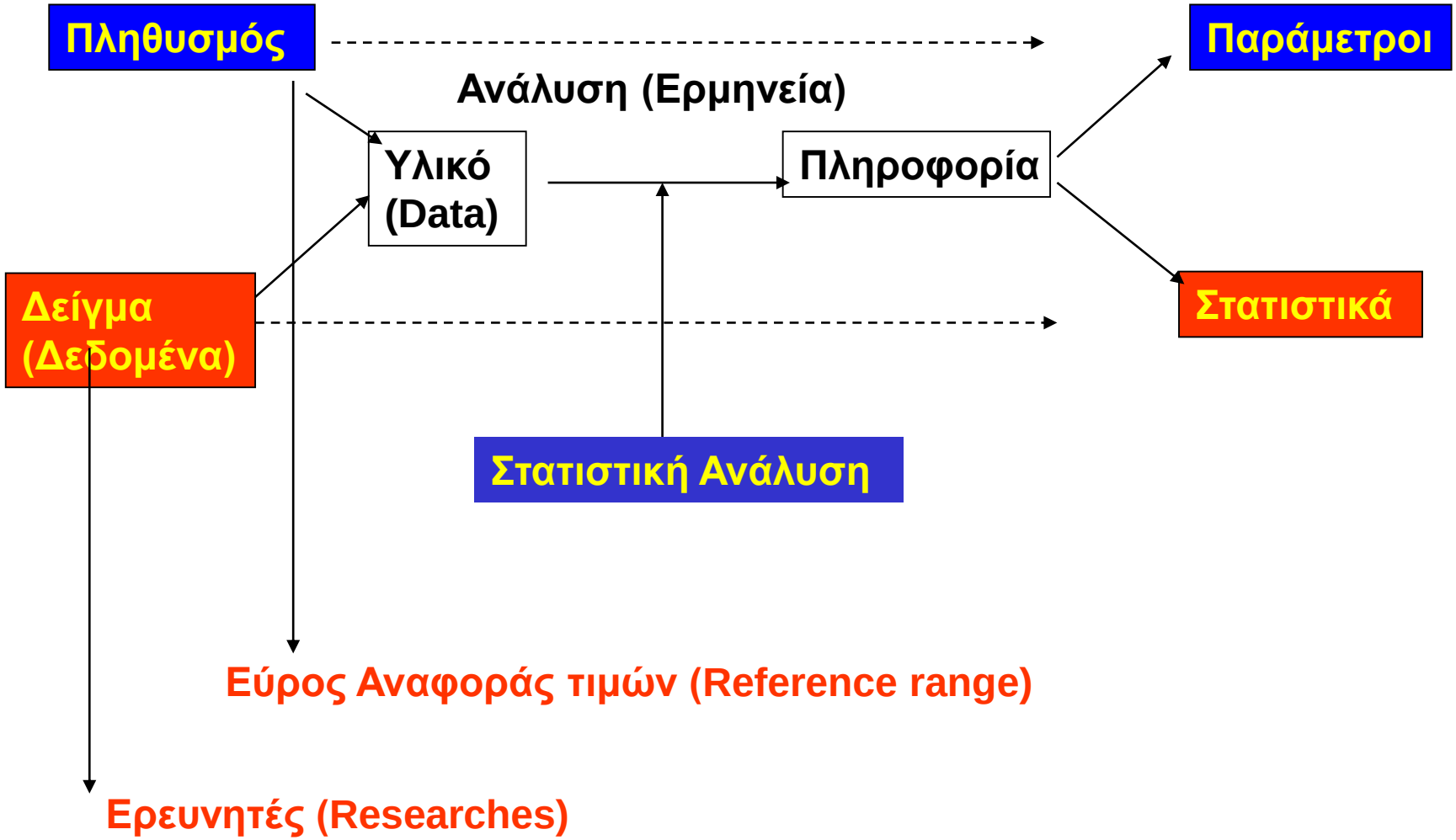
Βαθμοί προηγούμενων ετών

5
9
7
5
8
3
:

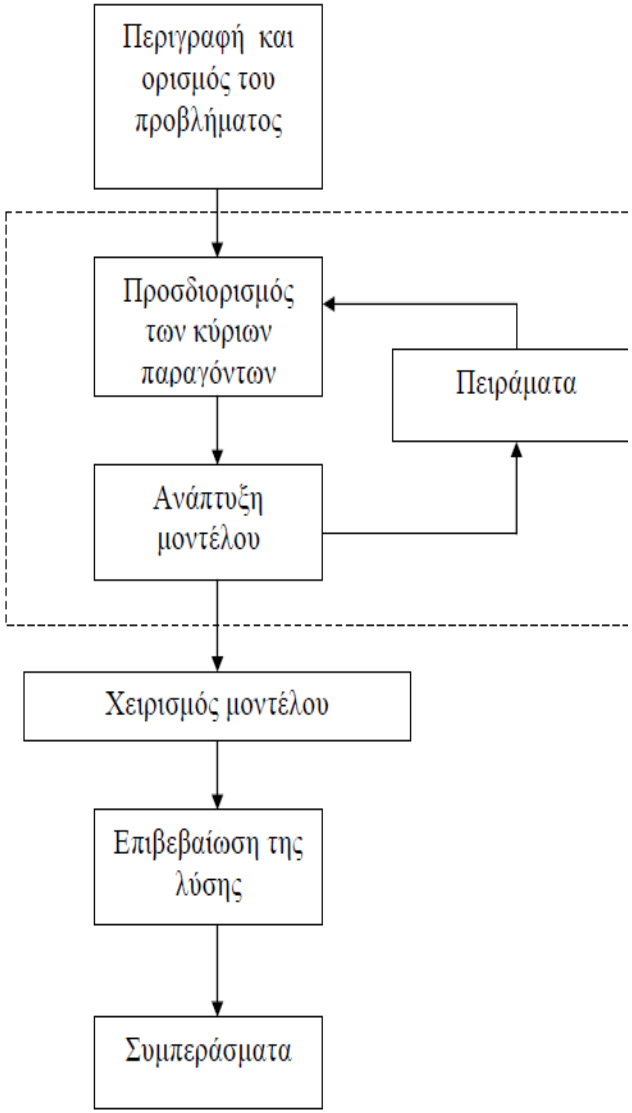
Πειραματικός Σχεδιασμός Μοντελοποίηση

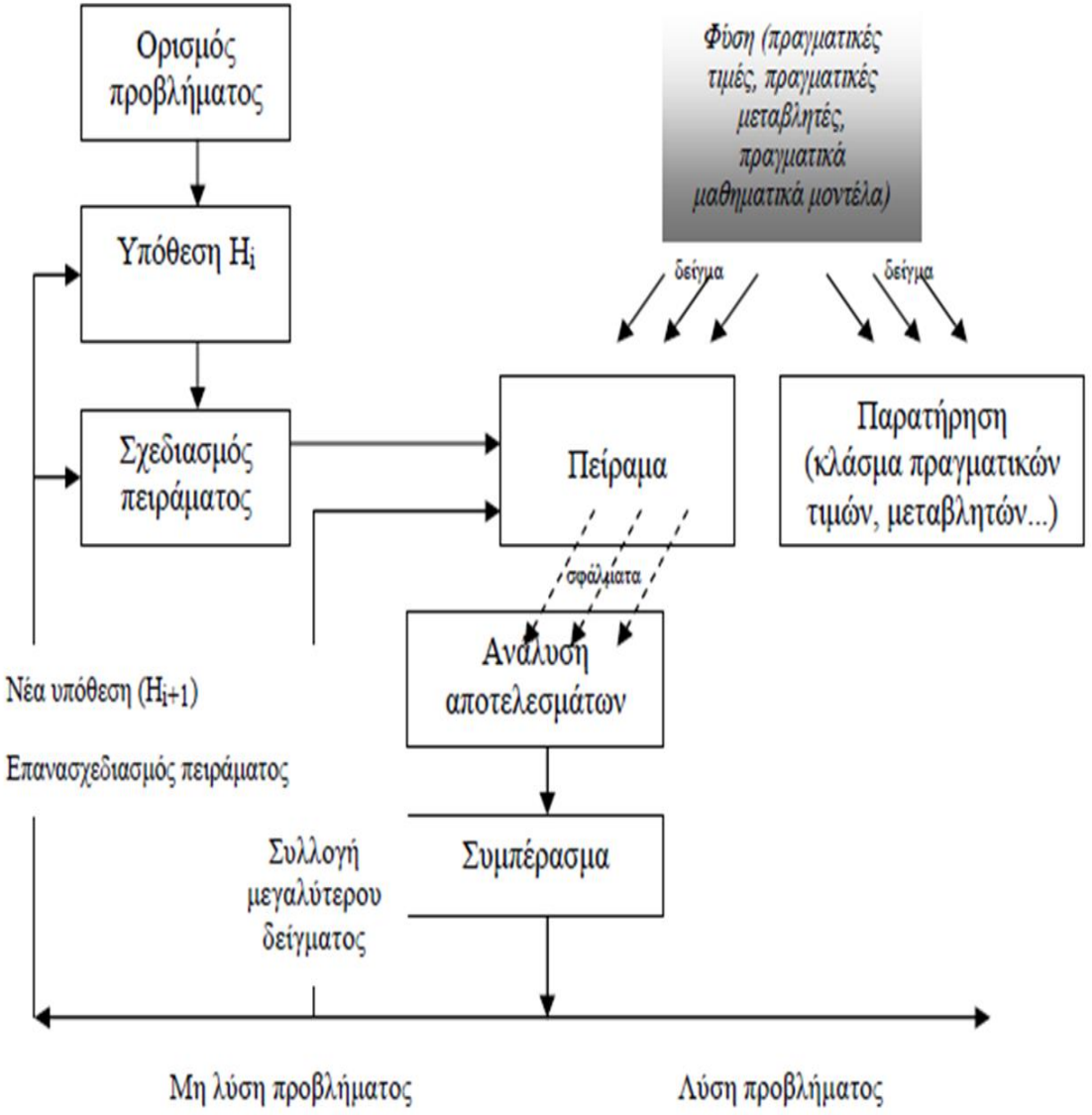


Στατιστική

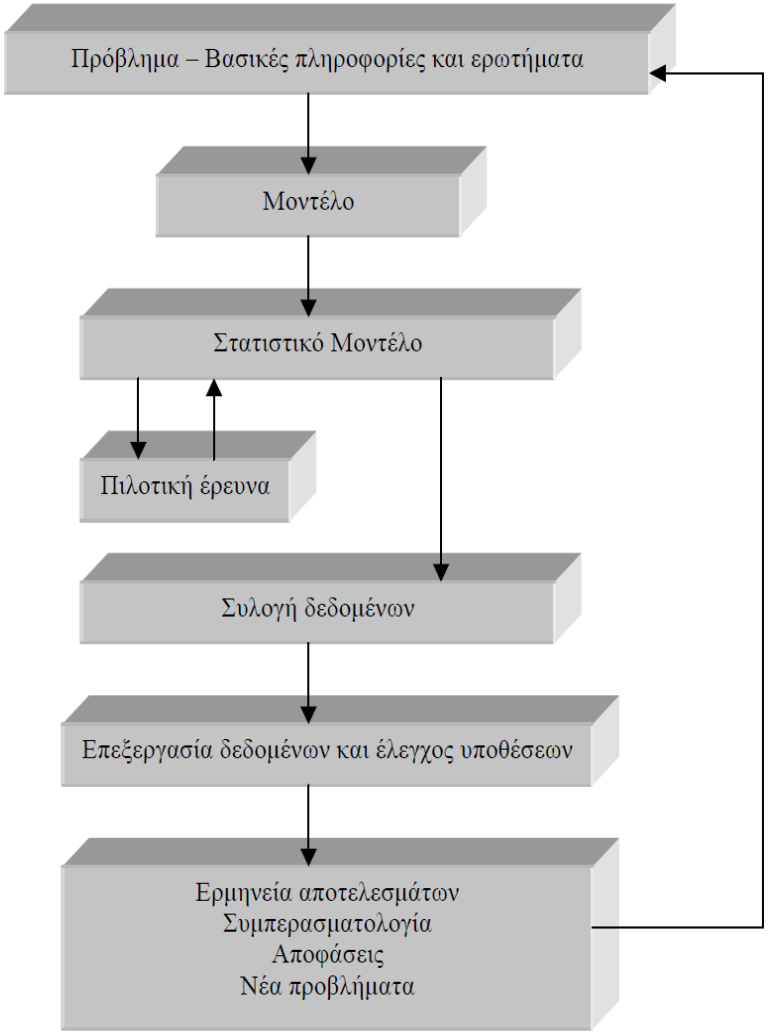

Πληθυσμός
Παράμετροι
Ανάλυση (Ερμηνεία)
Υλικό (Data)
Πληροφορία
Δείγμα (Δεδομένα)
Στατιστικά
Στατιστική Ανάλυση
Εύρος Αναφοράς τιμών (Reference range)
Ερευνητές (Researches)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ



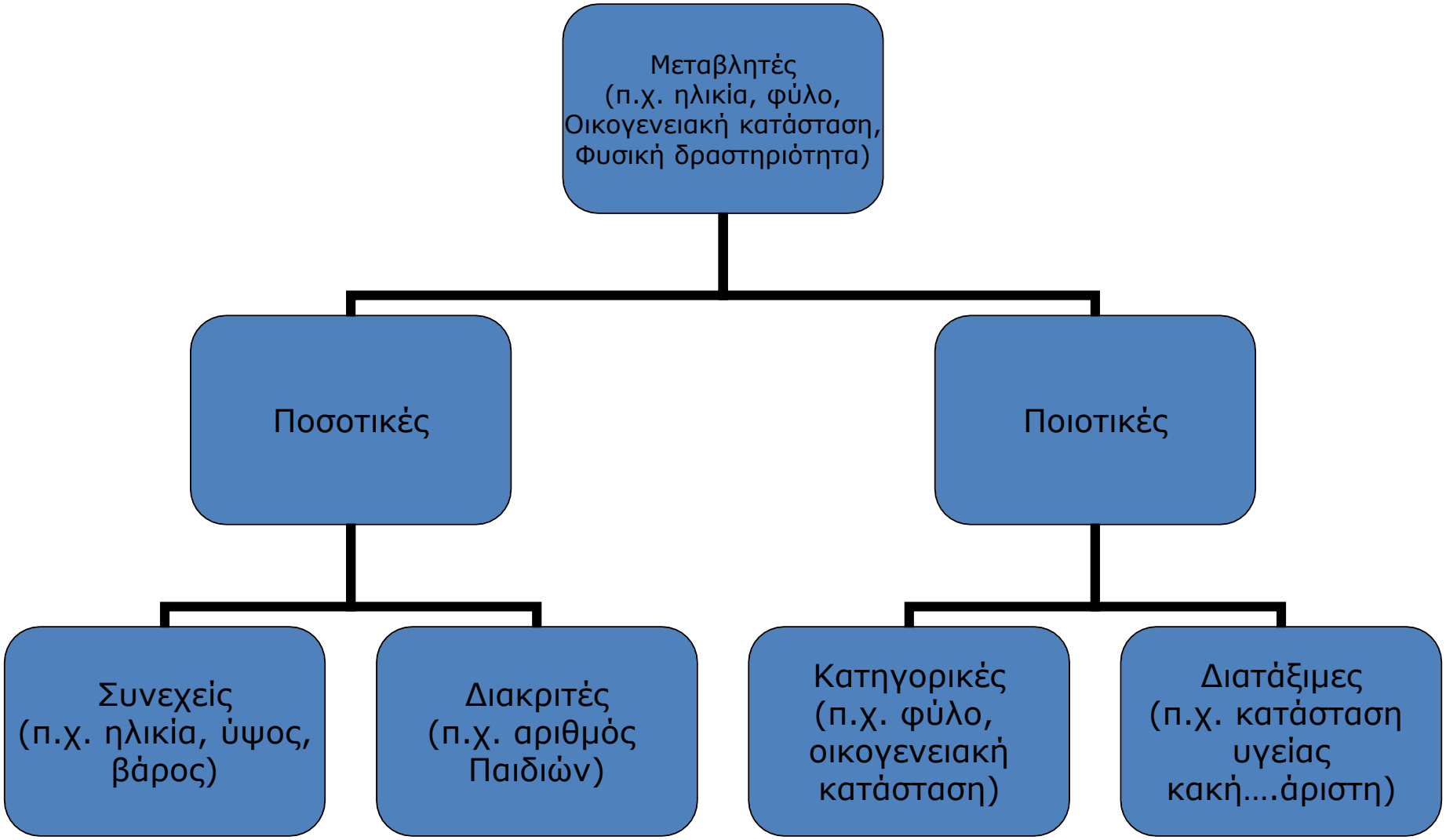


Ανάλυση/Προετοιμασία Δεδομένων





ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Μετρήσεις 1- SI: International System of Units

Speed: $v = \frac{s}{t} \rightarrow [v] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Acceleration: $a = \frac{2s}{t^2} \rightarrow [a] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Force: $F = ma \rightarrow [F] = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{N}$

Torque: $M = Fs \rightarrow [M] = \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{N\,m}$

Energy: $E = Fs \rightarrow [E] = \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{J}$

Torque and *Energy* have identical units!
Does this mean they are the same?

Power: $P = \frac{E}{t} \rightarrow [P] = \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{s}^3} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}} = \mathrm{W}$

Magnetic Field: $H = \frac{I}{s} \rightarrow [H] = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$

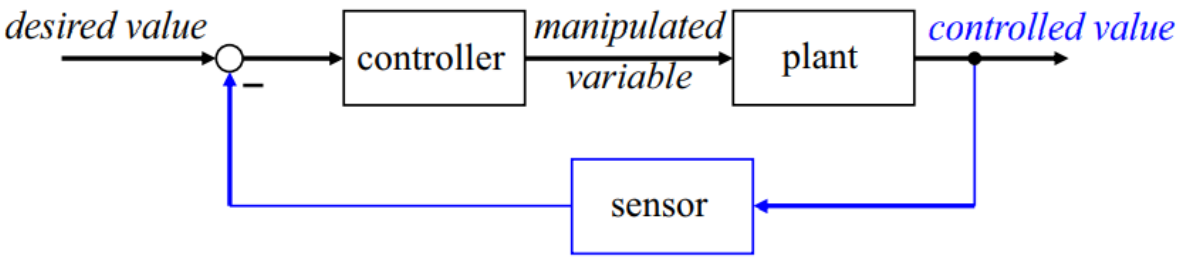
Electric Voltage: $U = \frac{E}{Q} = \frac{E}{It} \rightarrow [U] = \frac{\mathrm{kg\,m}^2}{\mathrm{As}^3} = \mathrm{V}$

- Σύστημα SI:

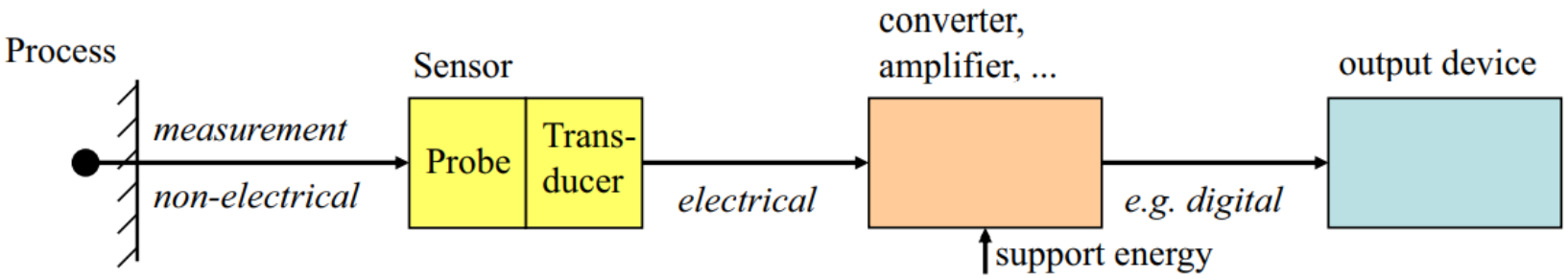
Unit name	Unit symbol	Quantity name	Quantity symbol	Dimension symbol
metre	m	length	*l* (a lowercase L), *x*, *r*	L
kilogram [note 1]	kg	mass	*m*	M
second	s	time	*t*	T
ampere	A	electric current	*I* (an uppercase i)	I
kelvin	K	thermodynamic temperature	*T*	Θ
candela	cd	luminous intensity	I_v (an uppercase i with lowercase non-italicized v subscript)	J
mole	mol	amount of substance	*n*	N

Μετρήσεις 2



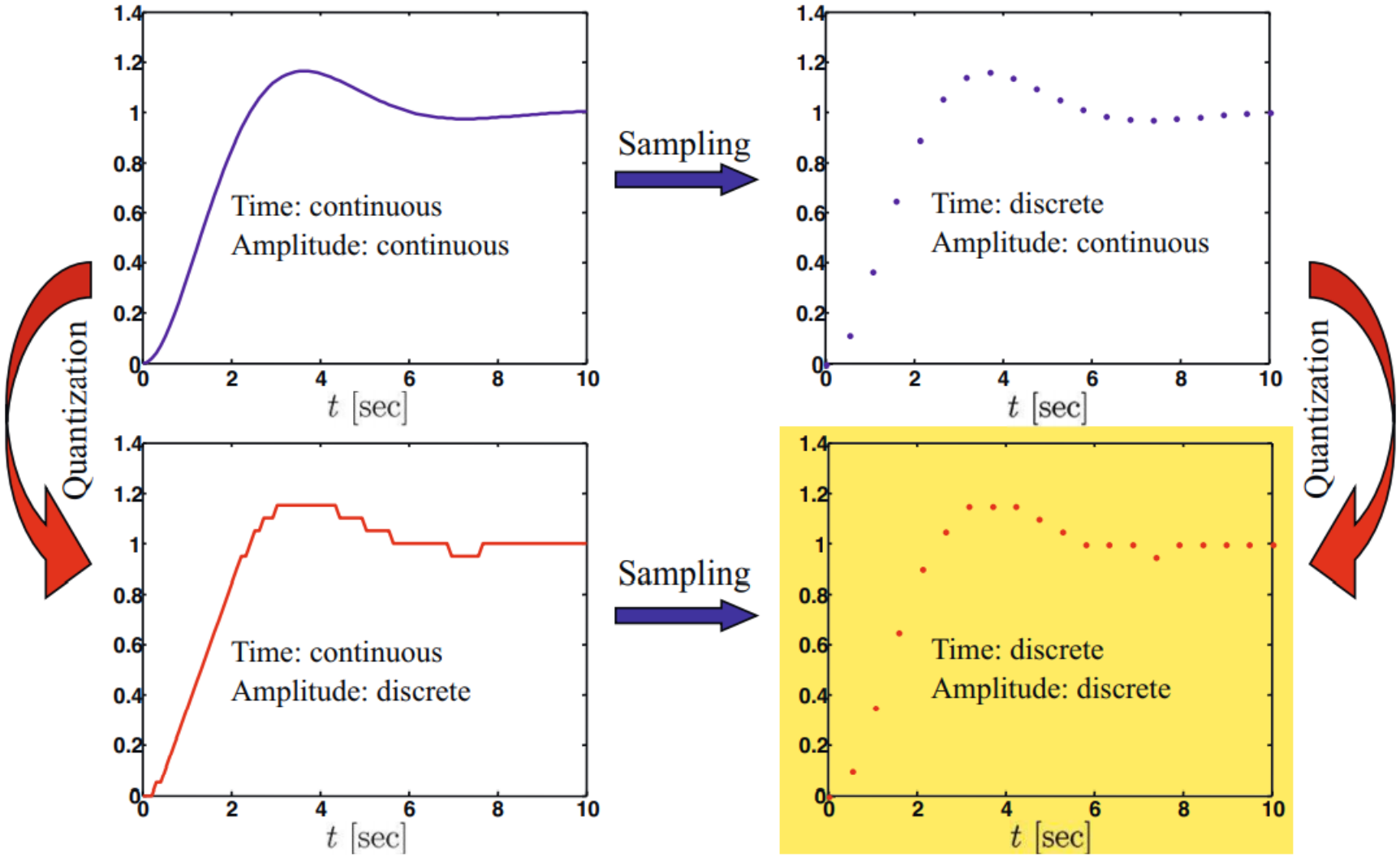


Έλεγχος και διόρθωση μετρήσεων



Διαδικασία μετρήσεων

Αναλογικές – Ψηφιακές



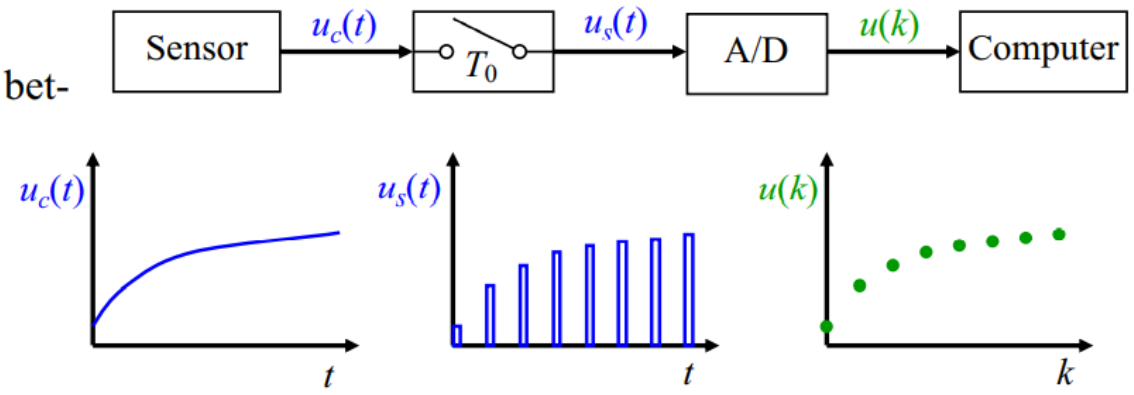
Διακριτοποιηση (Ψηφιακό) - Εύρος και χρόνος

Analog/Digital and Digital/Analog Conversion

Abbreviation: $u(k) = u_c(kT_0)$
$y(k) = y_c(kT_0)$

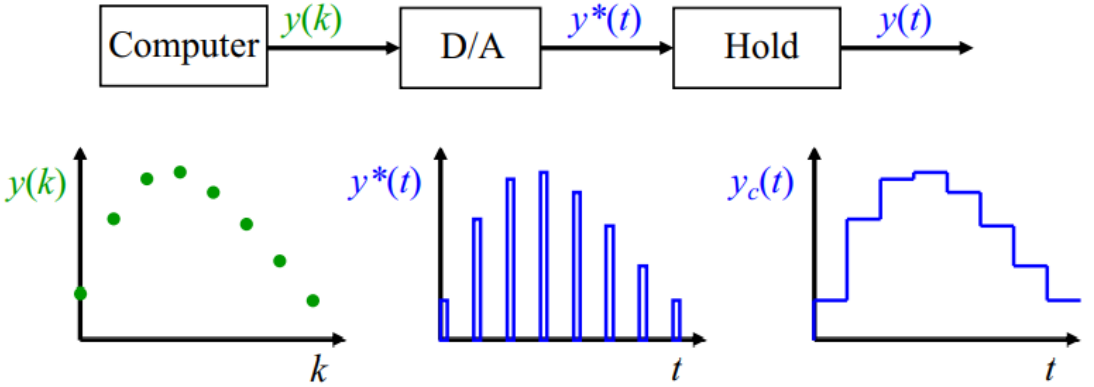
A/D Convertor

- Sampling time T_0 can be between μsec (signal proc.) and hours (thermal, biological processes)
- Amplitude resolution of 8, 12 or 16 bit.



D/A Convertor

- Computer handles time-discrete series.
- Hold of 0. order generates piece-wise constant signals.



Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (ΨΕΣ) 1

Εφαρμογές



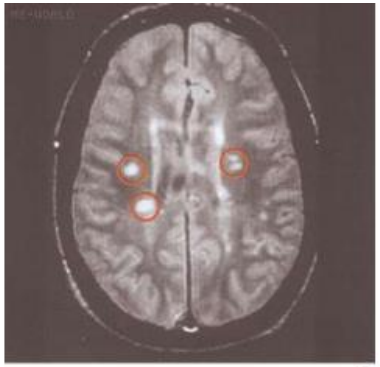
Camera



Video

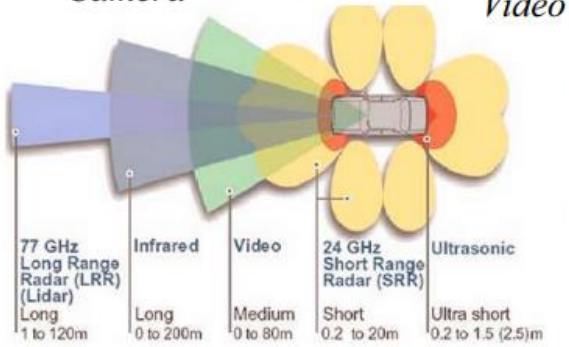


Cell Phone





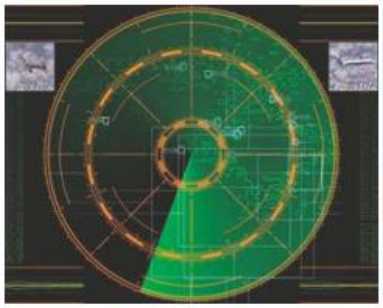
MRT



Driver Assistance

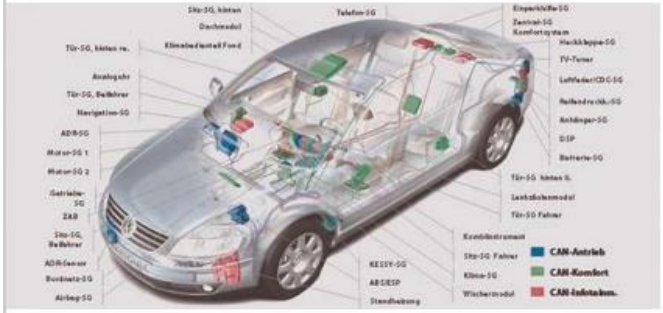


Messtechnik





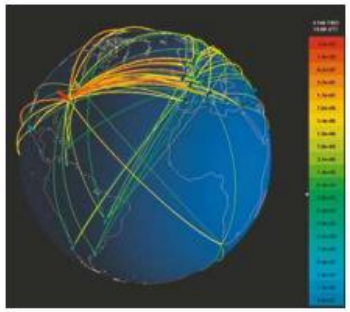
Radar



Integration Sensorics/Control Units



Night Vision

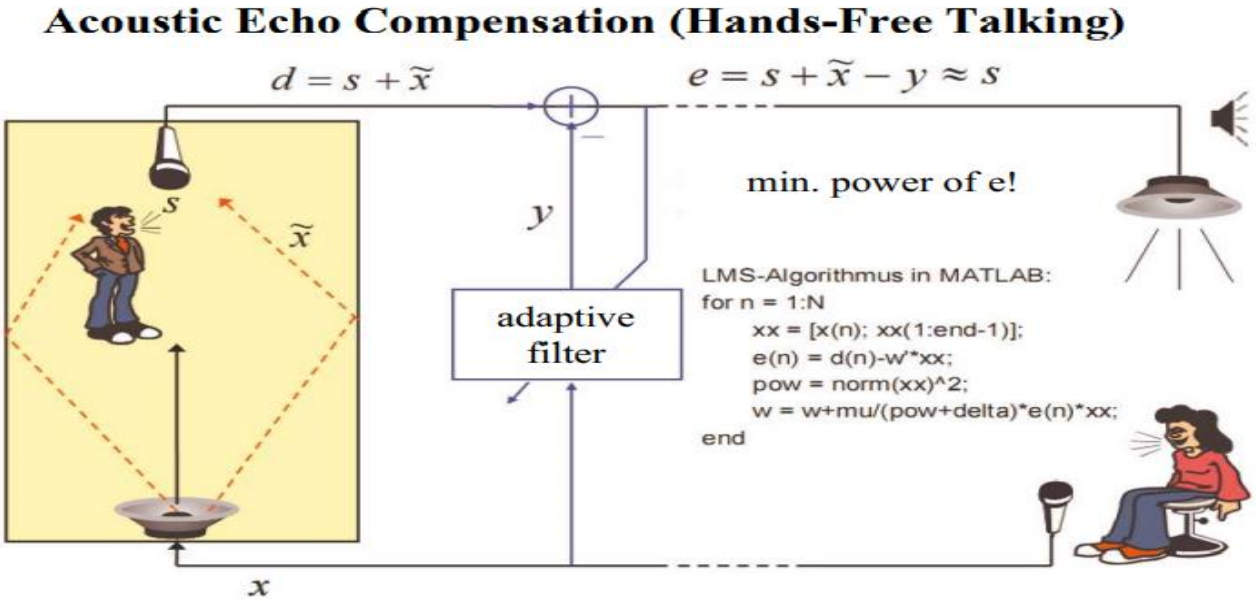


Internet



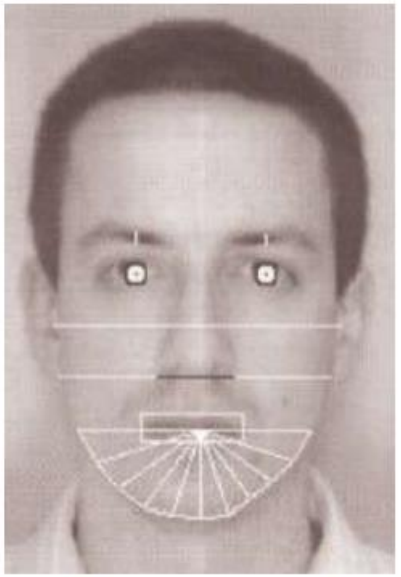
GPS

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (ΨΕΣ) 2

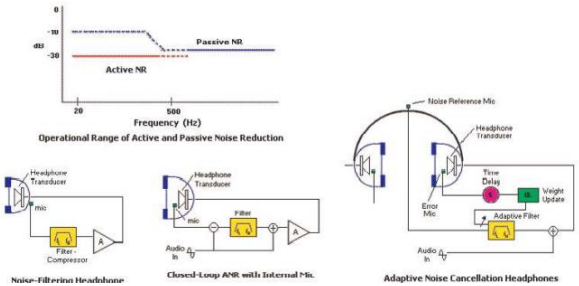


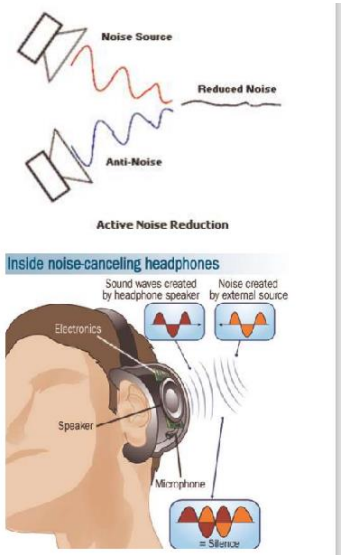


Vertical and horizontal edge-image

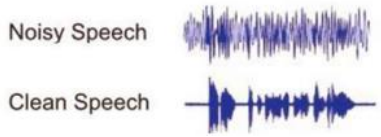


22 features used for face detection.



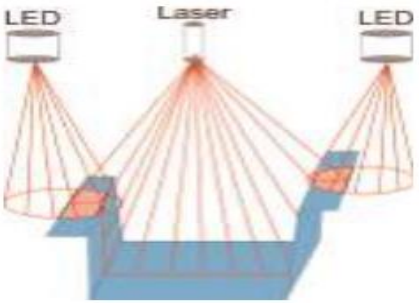






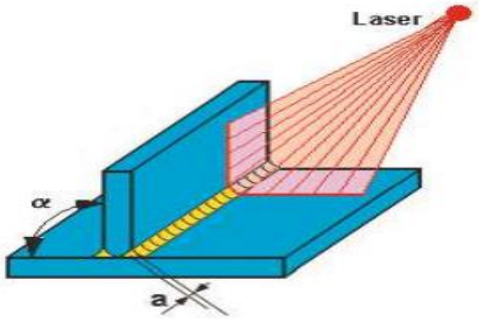
Industrial Image Processing

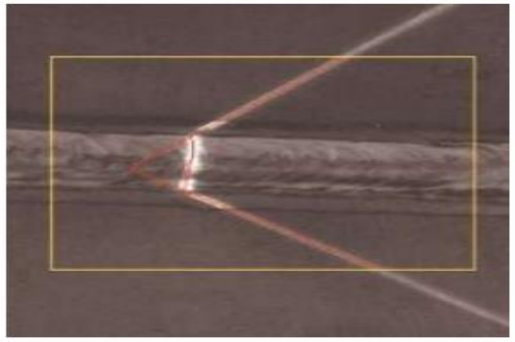
Component measurement to supervise tolerances

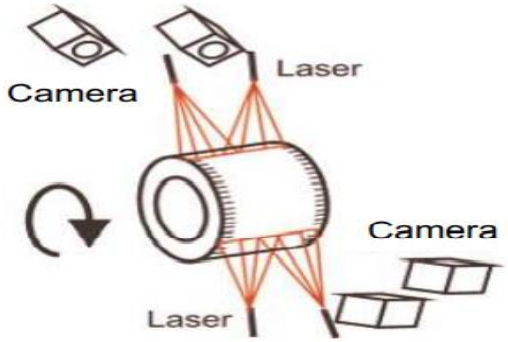


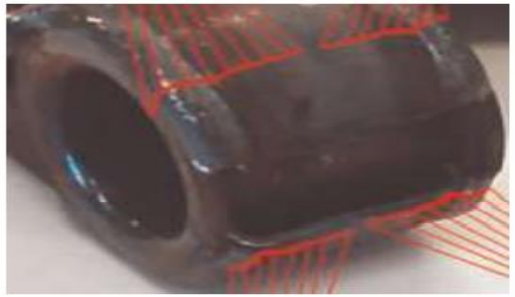


Supervision of quality welding line



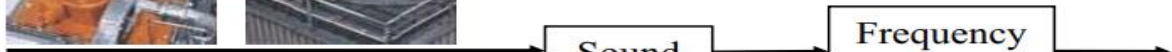




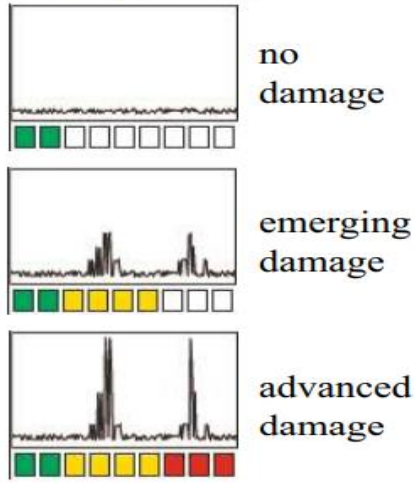


Bearing damage?

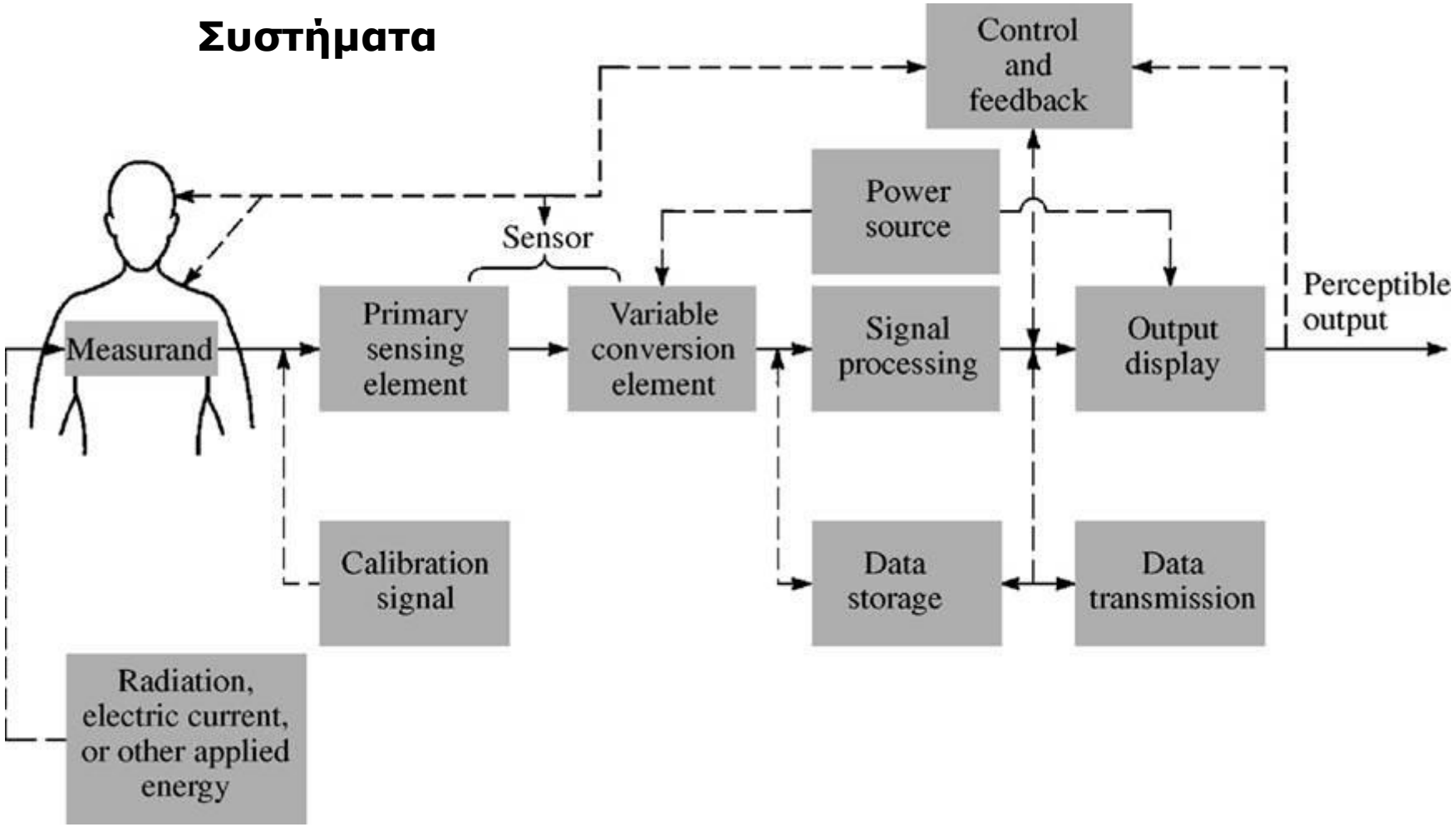




Sound spectrum

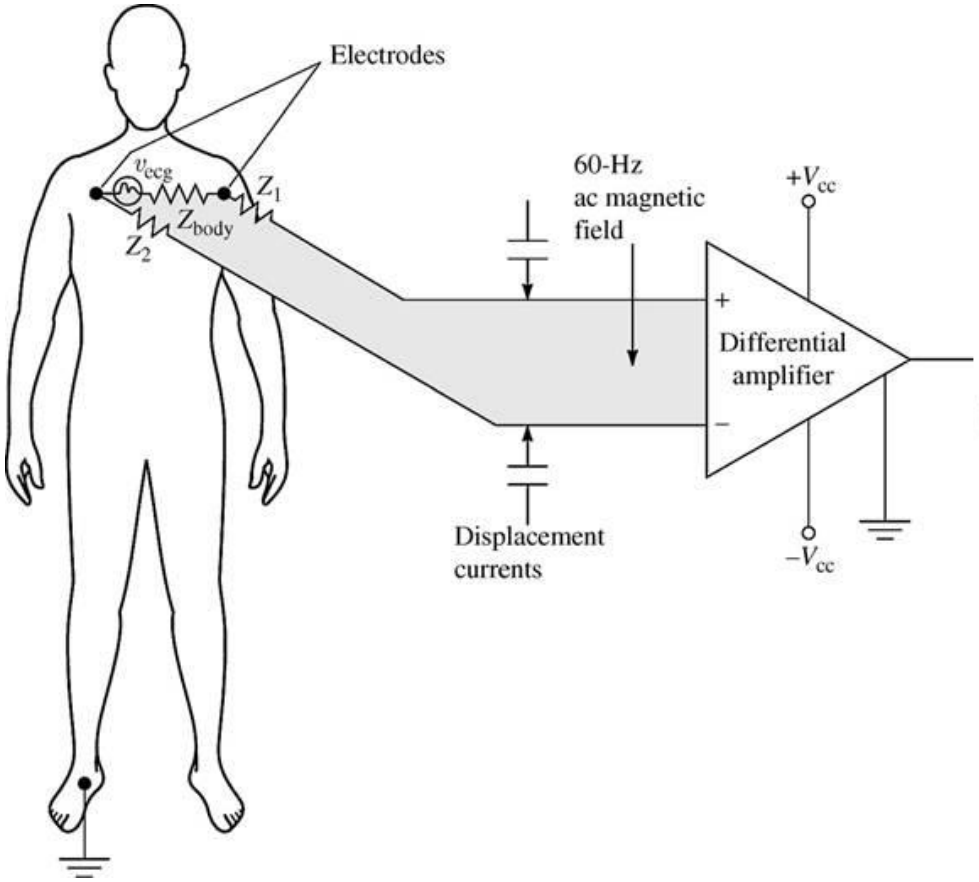


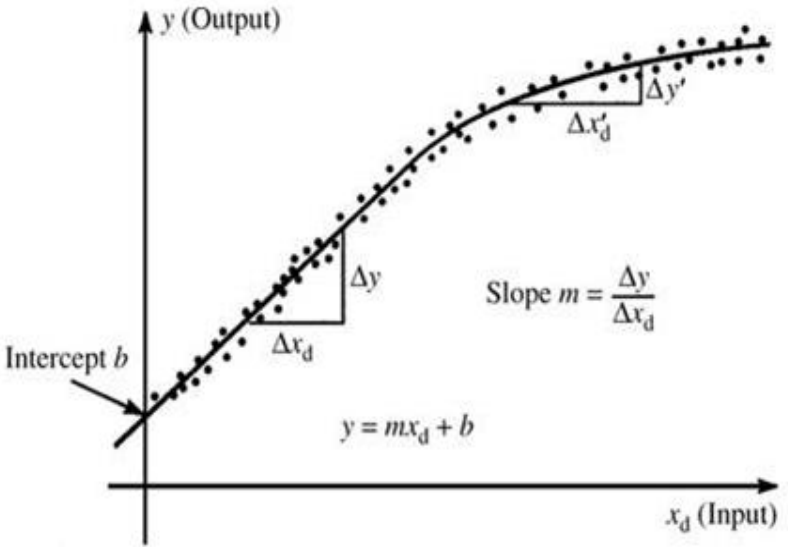
Συστήματα



Εικ1.1 Γενικευμένο σύστημα οργάνων. Ο αισθητήρας μετατρέπει την ενέργεια ή τις πληροφορίες από το μετρητή σε άλλη μορφή (συνήθως ηλεκτρική). Αυτό το σήμα στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία και εμφανίζεται έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αντιληφθούν τις πληροφορίες. Τα στοιχεία και οι συνδέσεις που εμφανίζονται με διακεκομμένες γραμμές είναι προαιρετικά για ορισμένες εφαρμογές.

Συστήματα



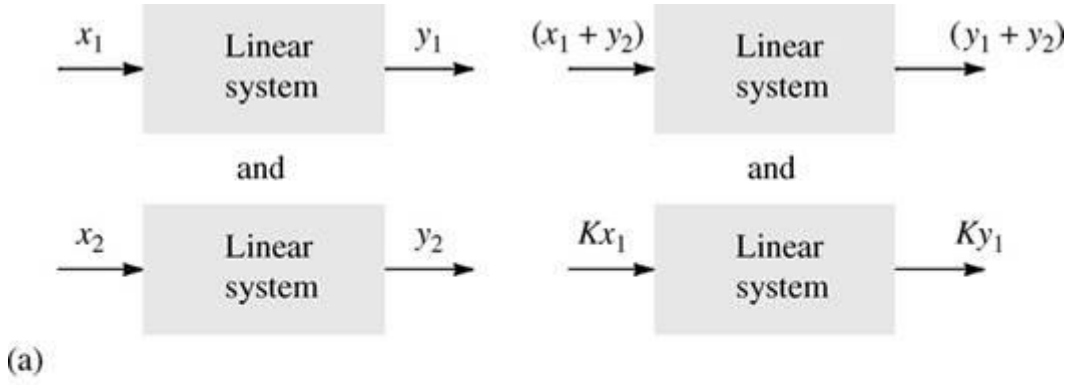


Καμπύλη στατικής ευαισθησίας που συσχετίζει την επιθυμητή είσοδο xd με την έξοδο y. Η στατική ευαισθησία μπορεί να είναι σταθερή μόνο για ένα περιορισμένο εύρος εισόδων,

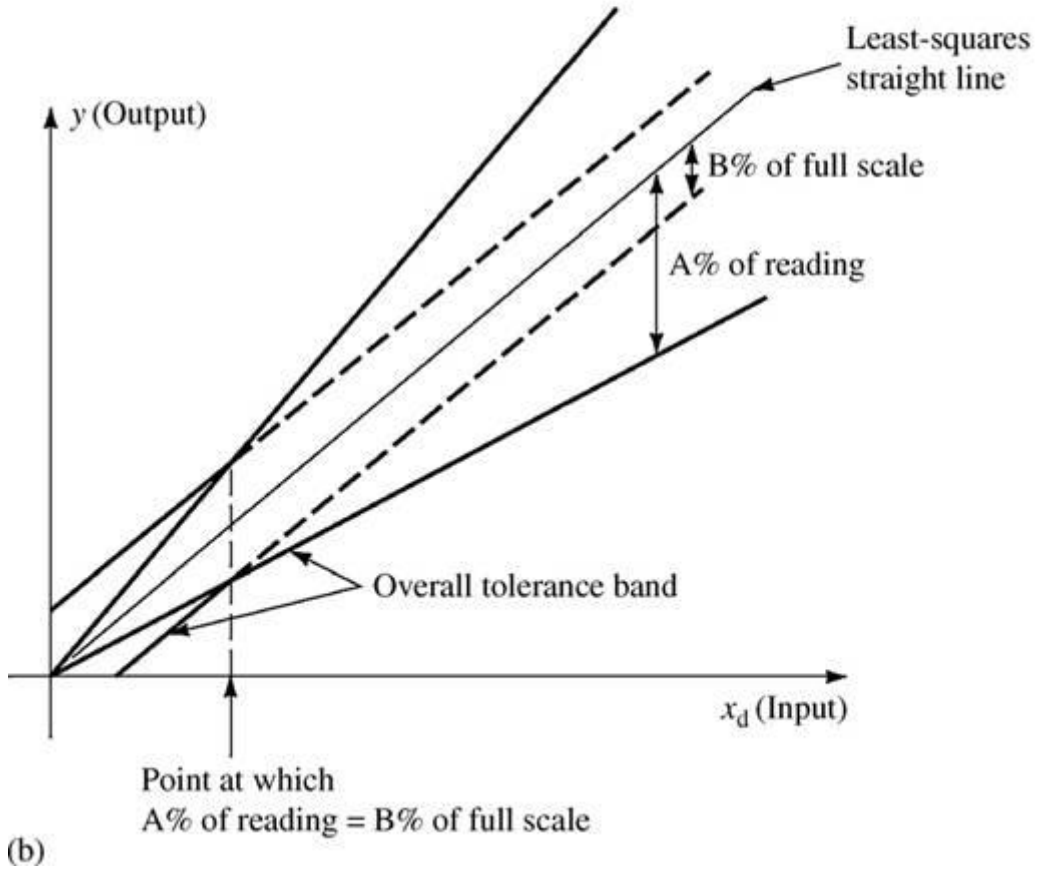
Εικ. 1.2 Απλοποιημένο σύστημα ηλεκτροκαρδιογραφικής εγγραφής. Δύο πιθανές είσοδοι παρεμβολής είναι τα τυχαία μαγνητικά πεδία και ο χωρητικά συζευγμένος θόρυβος. Ο προσανατολισμός των καλωδίων του ασθενούς και οι αλλαγές στην σύνθετη αντίσταση του δέρματος του ηλεκτροδίου είναι δύο πιθανές τροποποιητικές είσοδοι. Τα Z1 και Z2 αντιπροσωπεύουν τις σύνθετες αντιστάσεις διεπαφής ηλεκτροδίου-δέρματος.

Συστήματα

(a) Βασικός ορισμός της γραμμικότητας για ένα σύστημα ή στοιχείο. Το ίδιο γραμμικό σύστημα ή στοιχείο εμφανίζεται τέσσερις φορές για διαφορετικές εισόδους,
(b) Μια γραφική απεικόνιση ανεξάρτητης μη γραμμικότητας ισούται με ±A% της ανάγνωσης ή ±B% της πλήρους κλίμακας, όποιο είναι μεγαλύτερο (δηλαδή, όποιο επιτρέπει το μεγαλύτερο σφάλμα).



(a)

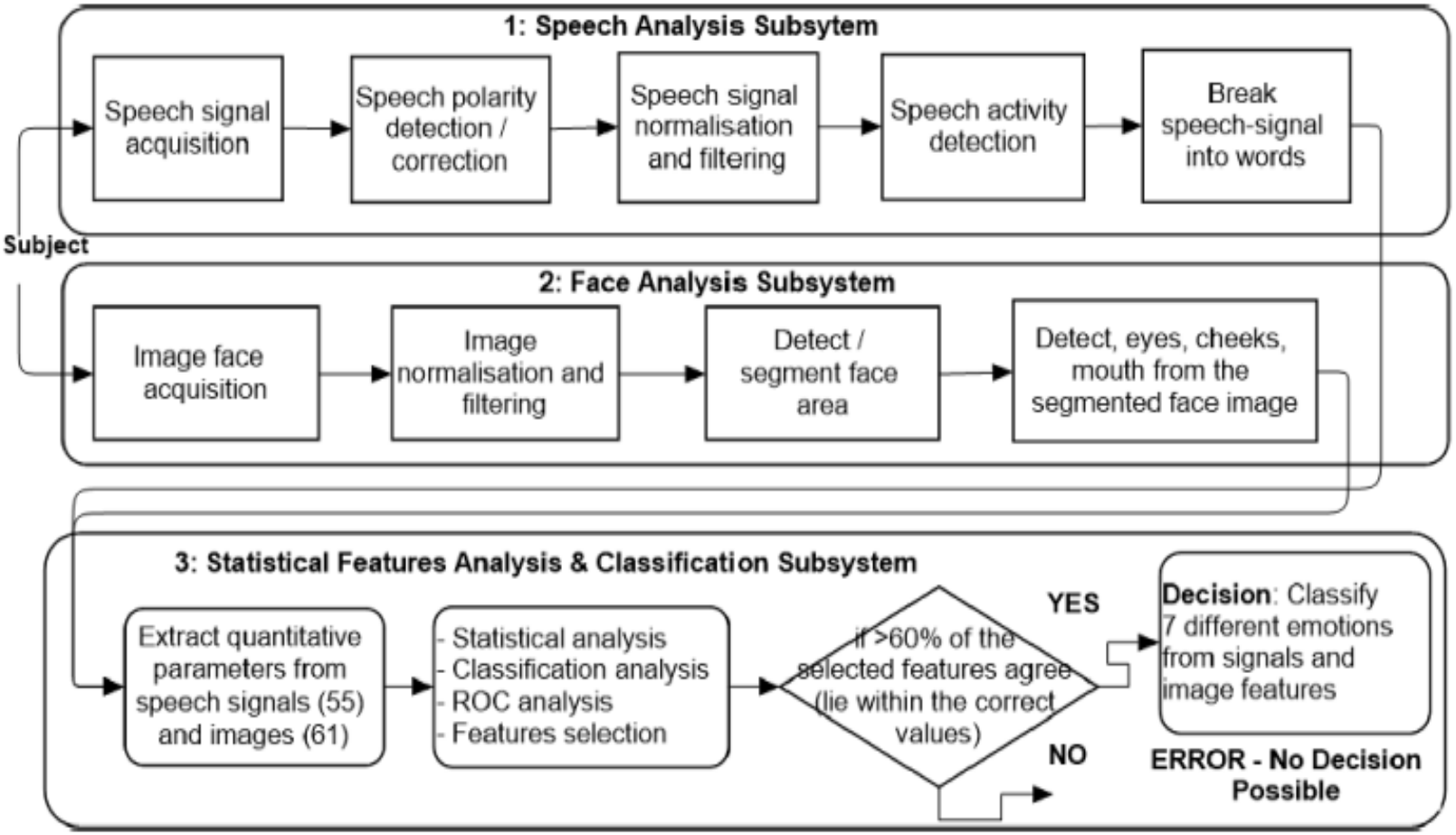


(b)

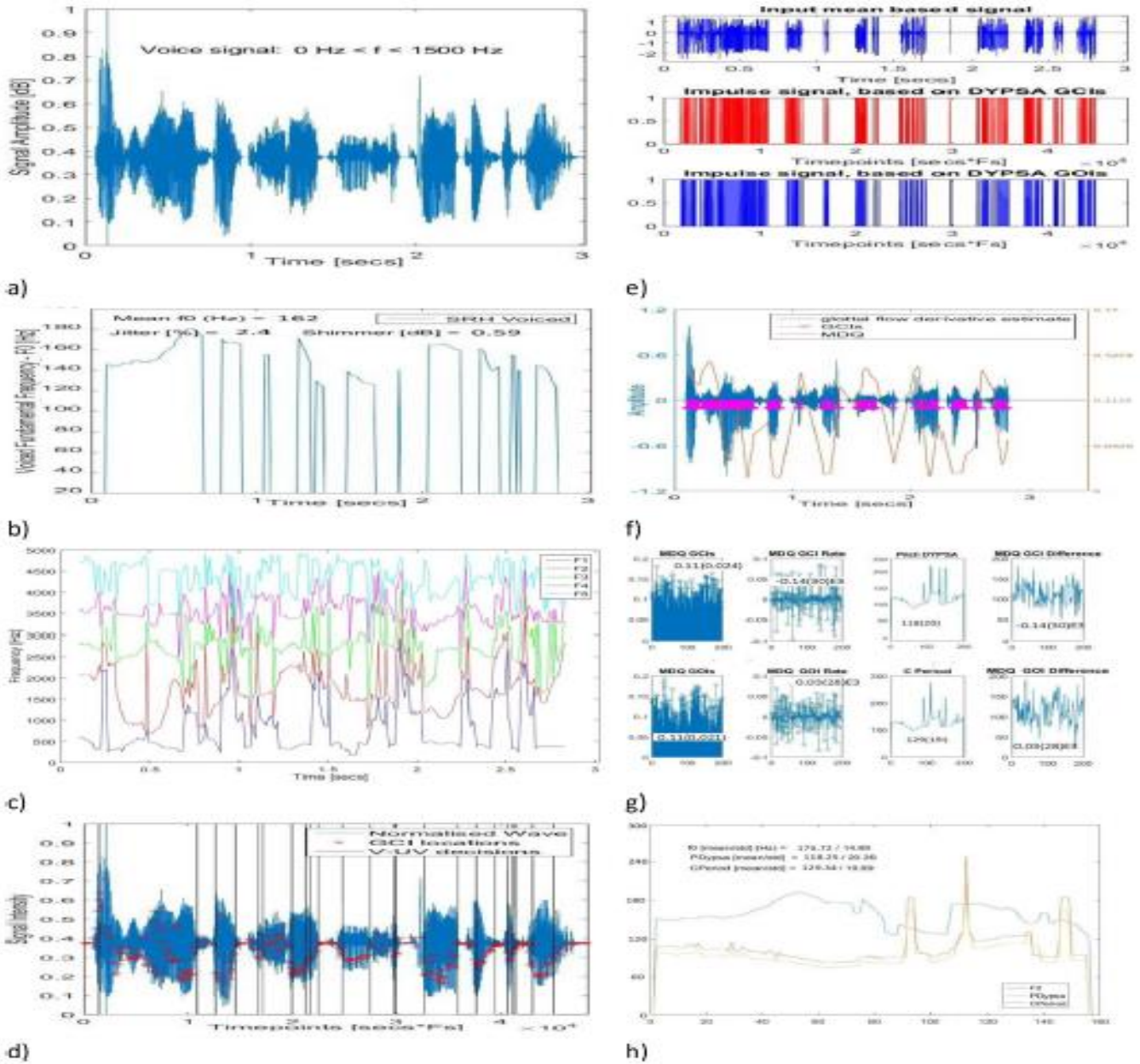
- Εδώ να δοθεί ένα, παράδειγμα πίνακας από ένα δείγμα και να υπολογιστεί στη τάξη όλη η στατιστική ανάλυση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Ολοκληρωμένα συστήματα Υγείας

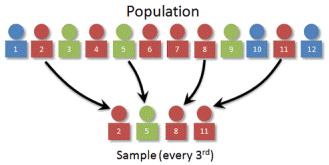


C. P. Loizou, An automated integrated speech and face image analysis system for the identification of human emotions, Speech Comm., 130:15:56, 2020.



C. P. Loizou, An automated integrated speech and face image analysis system for the identification of human emotions, Speech Comm., 130:15:56, 2020.

Στατιστική



Πληθυσμός

Παράμετροι

Ανάλυση (Ερμηνεία)

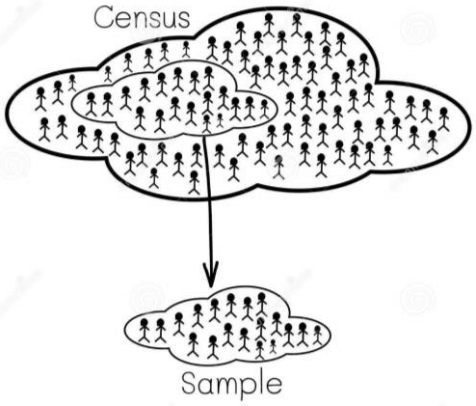
Υλικό (Data)

Πληροφορία

Δείγμα (Δεδομένα)

Στατιστικά

Στατιστική Ανάλυση



Εύρος Αναφοράς τιμών (Reference range)

Ερευνητές (Researches)

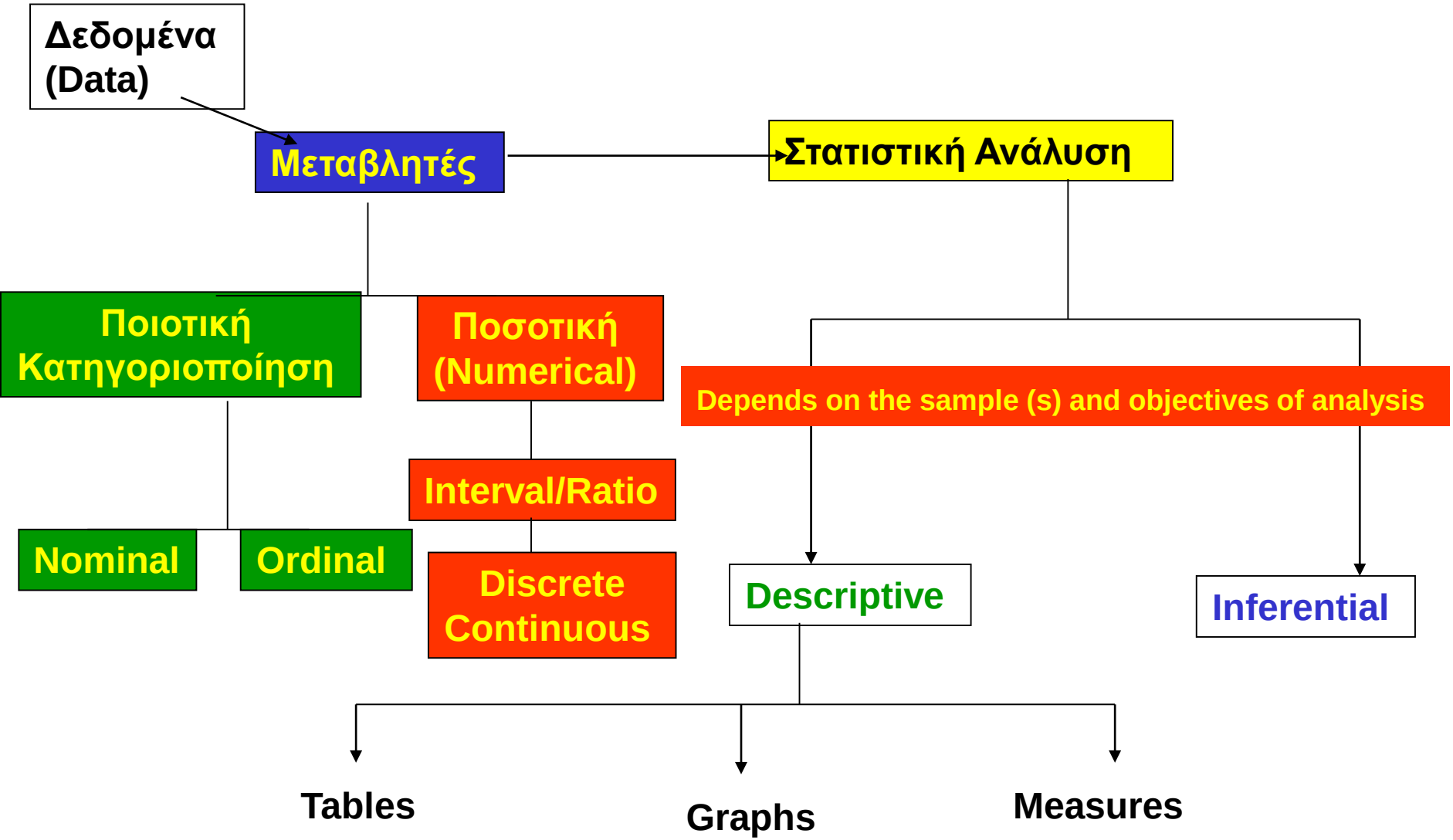
κατηγοριοποίηση

Πίνακες

Δεδομένα

PATNR	AGE	SEX	SMOKE	HEIGHT	WEIGHT	SBP	SBP1	2INSULIN	CHOL	HBA1C	DIABDU	DEAD
1	57	0	0	177	98	140	154	0	6.30	7.62	5	#NULL!
2	74	1	0	172	69	150	145	1	5.10	8.30	11	0
3	38	1	0	155	70	120	126	0	6.50	11.00	2	#NULL!
4	73	1	0	165	72	180	157	0	5.80	7.00	21	0
5	53	1	2	174	109	140	119	1	6.80	10.60	7	0
6	74	1	0	171	83	151	145	0	6.25	7.62	7	0
7	81	0	2	175	60	140	113	0	6.50	6.40	6	0
8	86	1	0	164	59	140	158	0	5.20	5.30	4	0
9	78	0	1	171	83	151	148	0	5.60	5.90	1	1
10	78	1	0	171	83	151	159	1	5.00	8.00	23	1
11	91	0	0	171	83	151	140	0	4.30	9.70	4	1
12	77	0	2	176	87	170	198	0	6.40	6.60	7	2
13	77	1	0	171	83	151	152	0	5.20	4.90	26	1
14	84	0	0	171	62	160	148	0	7.00	7.80	8	1
15	72	1	0	154	63	145	148	0	6.20	7.80	0	1

Στατιστική Ανάλυση



Πίνακες

Tables can summarize counts, frequency (categorical), measures (numerical)

Συχνότητα

Πιστότητα (Contingency)

SEX

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	male	145	52.2	52.2	52.2
	female	133	47.8	47.8	100.0
	Total	278	100.0	100.0	

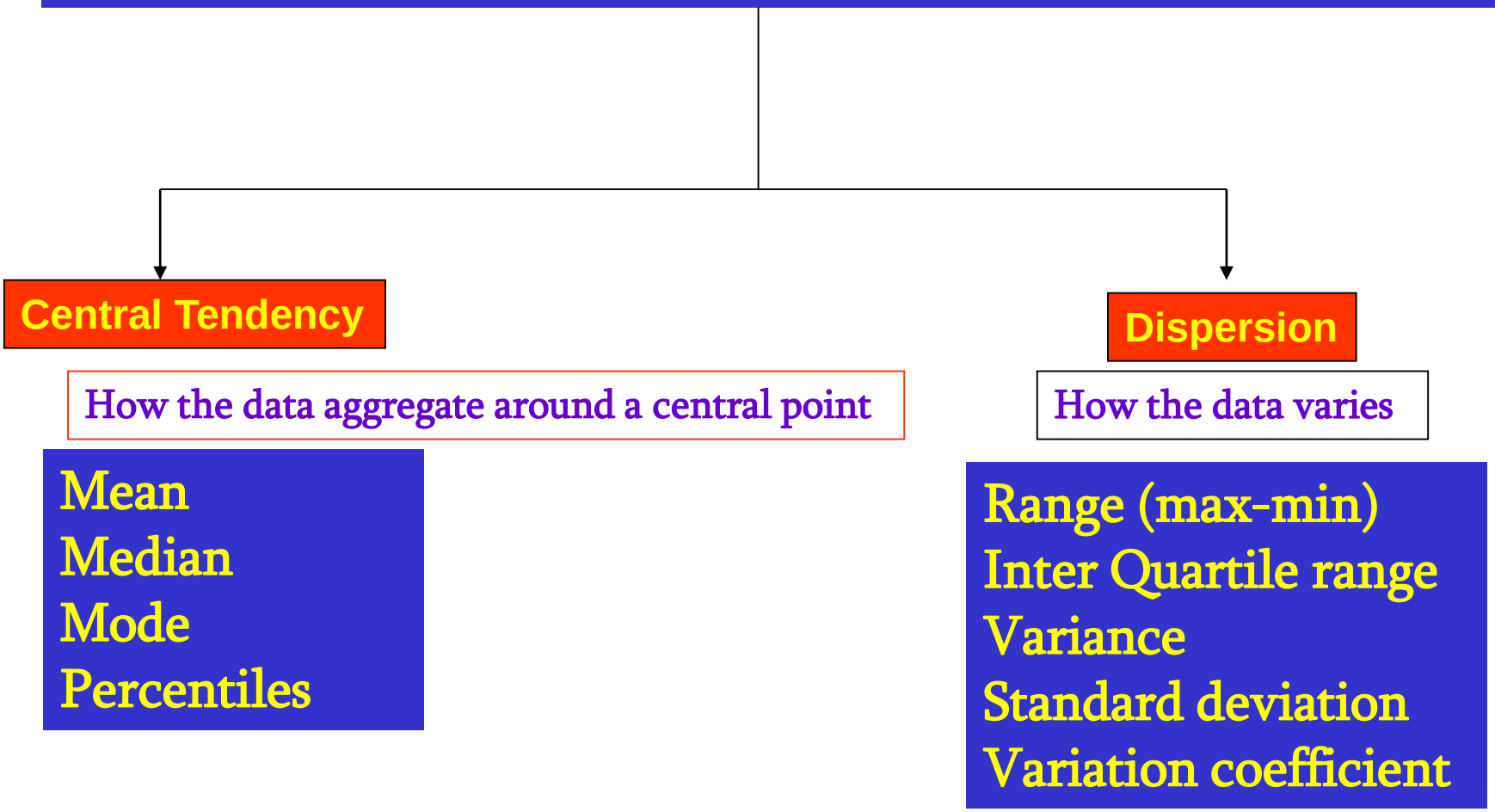
smoking history * SEX Crosstabulation

Count

		SEX		
		male	female	Total
smoking history	never	26	110	136
	stopped smoking	64	14	78
	yes	55	9	64
Total		145	133	278

Για σύγκριση 2 ή περισσοτέρων μεταβλητών

Μετρήσεις (ποσοτικές μεταβλητές)



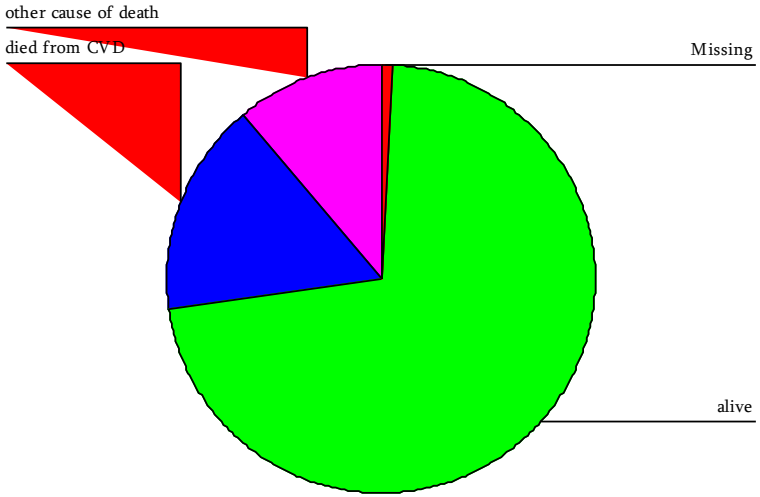
Γραφήματα

1-Types of variables
2-Number of variables
3-Objectives

Selection of graphs

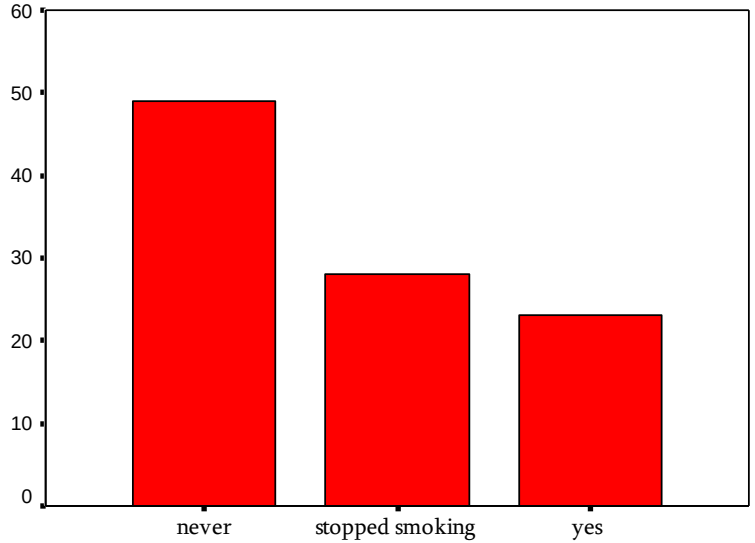
Categorical — **Numerical**

Figure 1Outcomes of the included diabetic patients (1996)



Κυκλικό Διάγραμμα

Figure 2: Smoking status of the inlcuded diabetic patients



Ραδιογράφημα

Πίνακες Ι

Table 1 Basic characteristics for the patients examined (N=278).

Baseline characteristics 1996	Total (N=278)
1- Men (%)	52.2
2- Insulin users (%)	25.5
3- Smokers (%)	23.0
4- Ex-smokers (%)	28.1
5- Non-smokers (%)	48.9
6- Age in years (mean ±SD)	67.24 ±11.74
7- Systolic Blood pressure at starting point mmHg (mean ±SD)	151.20 ±22.00
8- Systolic blood pressure two years mm Hg (mean ±SD)	153.83 ±29.1
9- Duration of diabetes (median/Quartiles 1-3)	6.0 (2.75-12.25)
10- Missed values	0.0

Πίνακες

Πίνακας 3 Daily servings of calcium and vitamin D rich foods in relation to body mass index classification of the included adults.

Food items (servings/day)*	Subjects classification		P value [a]
	Obese (N=91)	Non-obese (N=125)	
Milk	0.52(0.71±0.3)	0.65(0.88±0.7)	0.031
Milk beverage	0.45(0.59±0.4)	0.35(0.53±0.4)	0.279
Milk in cereals	0.20(0.33±0.2)	0.50(0.58±0.4)	0.001
Milk in coffee or tea	0.15(0.25±0.6)	0.20(0.23±0.6)	0.790
- **Total milk**	**0.90(1.03±0.3)**	**1.20(1.34±0.7)**	0.001
Yoghurt	0.10(0.12±0.6)	0.20(0.14±0.5)	0.790
Cheese	0.20(0.24±0.9)	0.20(0.29±0.8)	0.661
Ice cream	0.15(0.14±0.6)	0.06(0.09±0.3)	0.422
- **Total dairy**	**0.25(0.45±0.6)**	**0.30(0.43±0.7)**	0.826
Tuna (canned)	0.05(0.03±0.1)	0.03(0.04±0.3)	0.761
Fish	0.15(0.19±0.7)	0.10(0.18±0.5)	0.902
Half cooked fish	0.06(0.11±0.5)	0.25(0.27±0.6)	0.029
Shrimp/oyster	0.05(0.08±0.1)	0.05(0.06±0.1)	0.149
Eggs	0.85(0.81±1.1)	0.80(0.76±0.7)	0.797
Liver (including chicken livers)	0.02(0.04±0.4)	0.05(0.06±0.3)	0.834
Others!	0.20(0.23±0.3)	0.40(0.55±0.5)	0.549
-**Dietary vitamin D (IU/day):** Median (mean ±SD)	(111.6)118.1±73.5	(123.7)132.2±67.4	0.034
Low dietary intake [c] (< 200 IU/day): No. (%)	56(62.2)	47(37.6)	0.003[b]
-**Dietary calcium (mg/day)**: Median (mean ±SD)	(660.0)698.8±261.9	(692.0)717.9±245.9	0.223
Low calcium intake [d] (<1000mg/day): No. (%)	51(56.7)	49(39.2)	0.011[b]

$$\text{Population Standard Deviation} = \sigma x = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\text{Sample Variance} = Sx = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Γραφήματα

Βασικά χαρακτηριστικά για την δημιουργία ενός γραφήματος είναι:

- Να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες σε ότι αφορά το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε.
- Να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος γραφικής παράστασης.
- Να ενημερώσουμε τον αναγνώστη σχετικά με την φύση των απεικονιζόμενων πληροφοριών με σαφή τίτλο.
- Να κατασκευάσουμε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο να είναι: παραστατικό, σαφές και ακριβές.

Τύπος γραφήματος	Τύπος μεταβλητών	Διάγραμμα
Μιάς διάστασης	Κατηγορική	Ραβδόγραμμα, Κυκλικό
	Αριθμητική	Ιστόγραμμα, Διάγραμμα μίσχου-φύλλου, Διάγραμμα πλαισίου
Δύο διαστάσεων	Δύο ποσοτικές	Διάγραμμα σημείων
	Δύο ποιοτικές	Ραβδόγραμμα
	Μια ποσοτική – μιά ποιοτική	Διάγραμμα πλαισίου, Διάγραμμα σφαλμάτων
Πολλών διαστάσεων	Ποσοτικές - ποιοτικές	Πίνακες διαγραμμάτων σημείων, Αστεροειδή γραφήματα, Πρόσωπα του Chernoff

For numerical variables

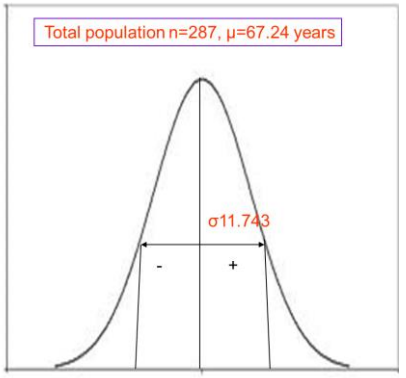
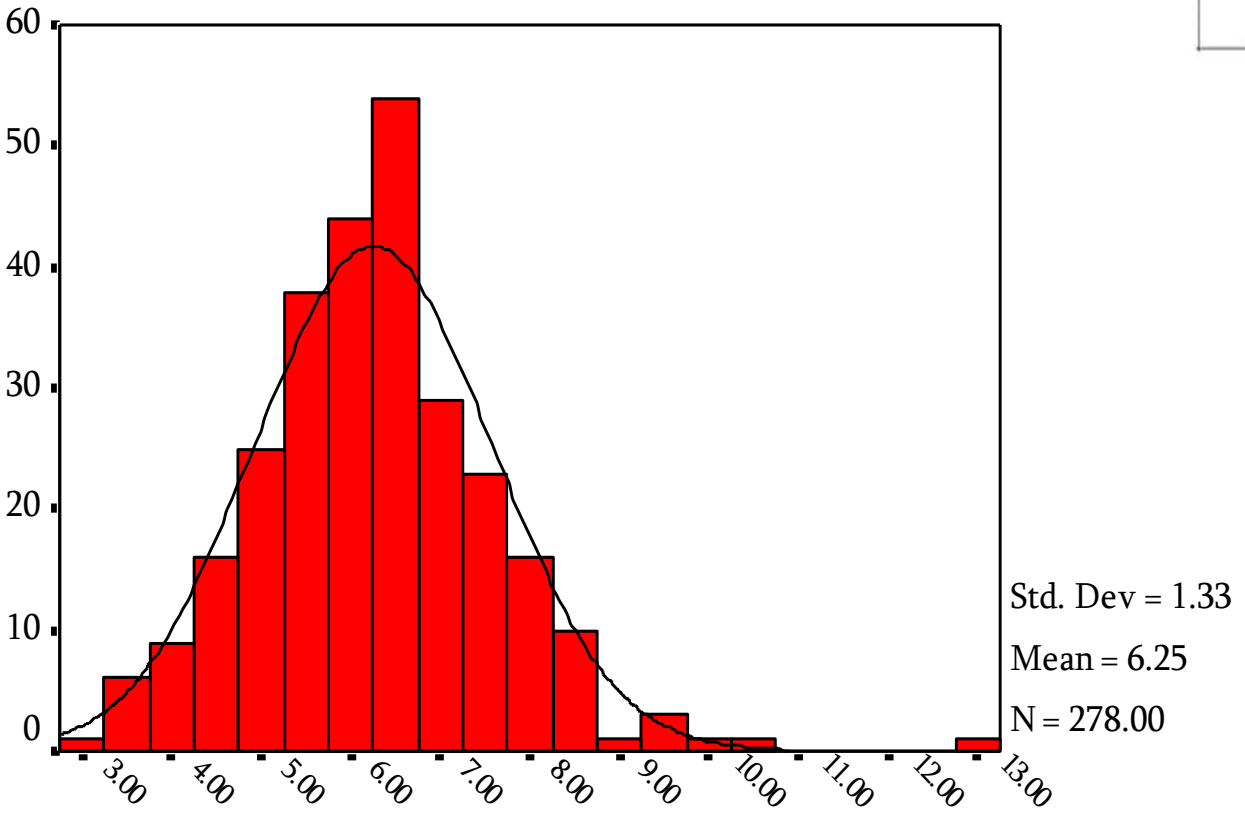


Figure 3: Total cholesterol level in diabetic pateints 1996

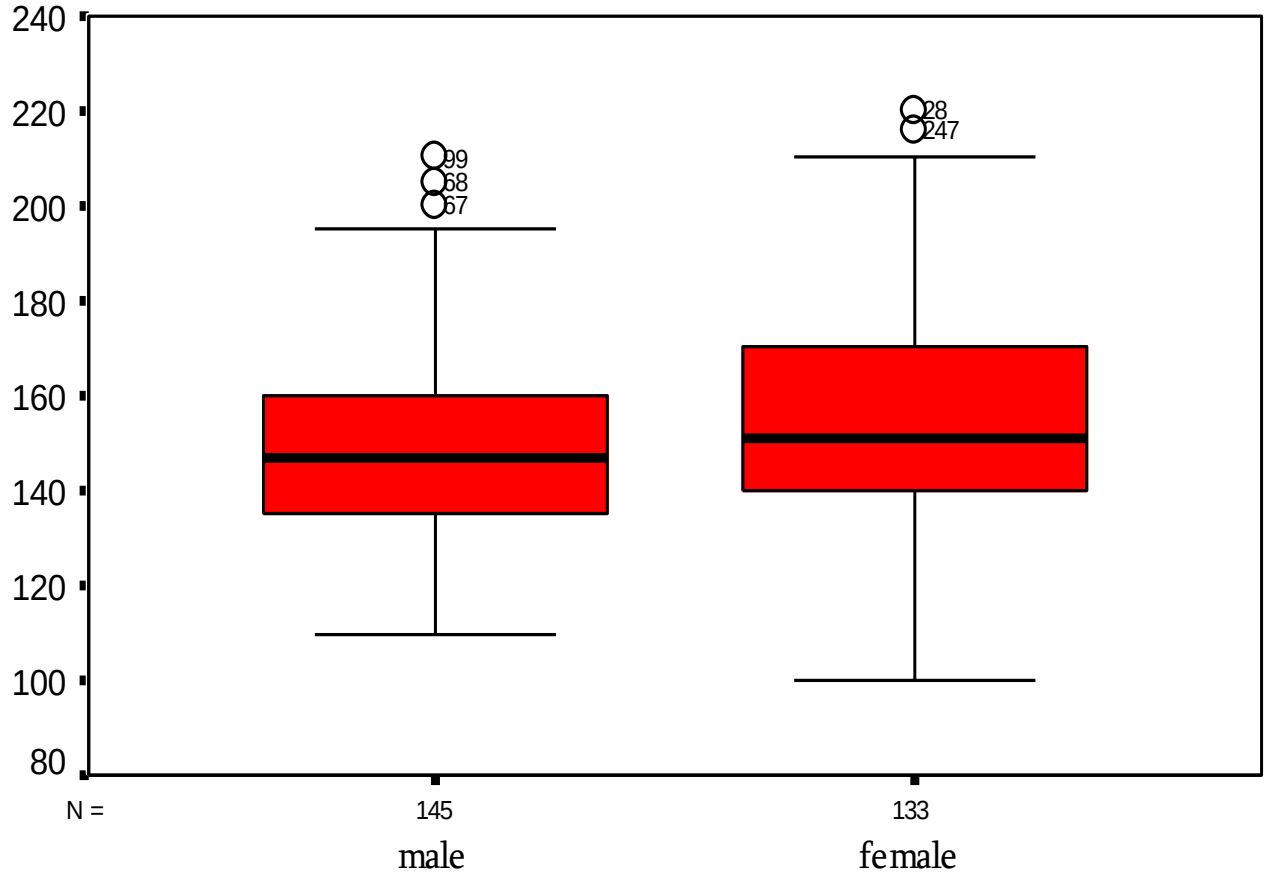
in mmol/l



total cholesterol

Ιστόγραμμα

Figure 4: Systolic blood pressure at starting point among diabetic patients 1996 (mmHg)



Θηκογράμματα

Figure 6: Total cholesterol level in relation to gender and smoking status among diabetic patients 1996

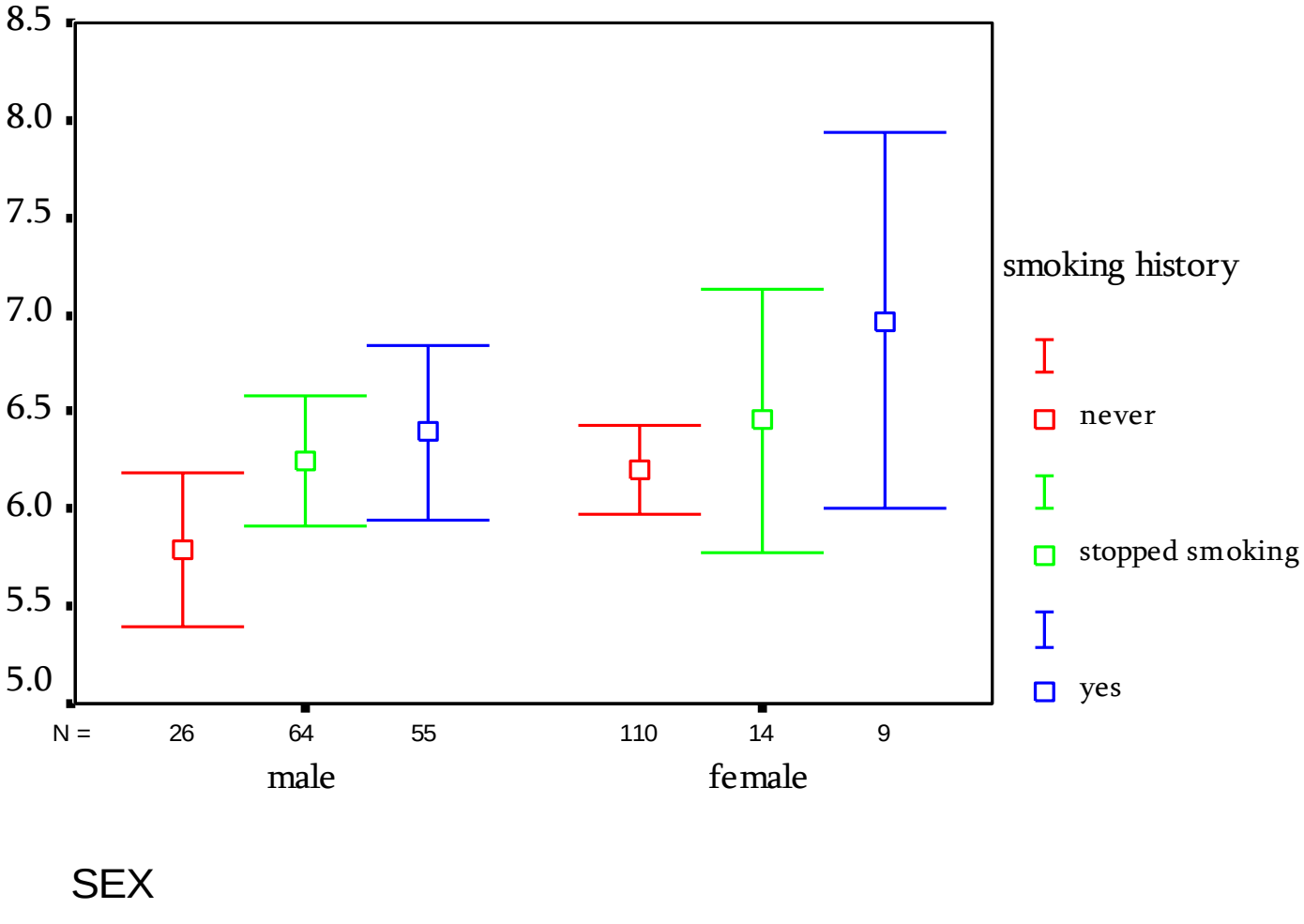
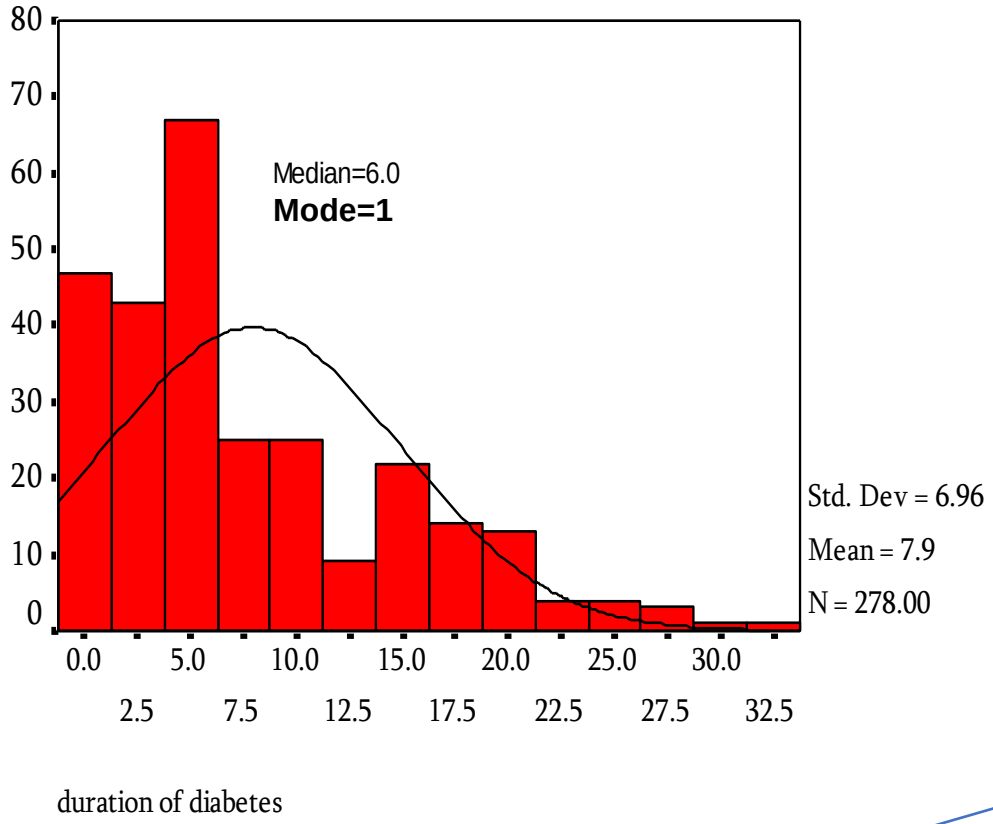


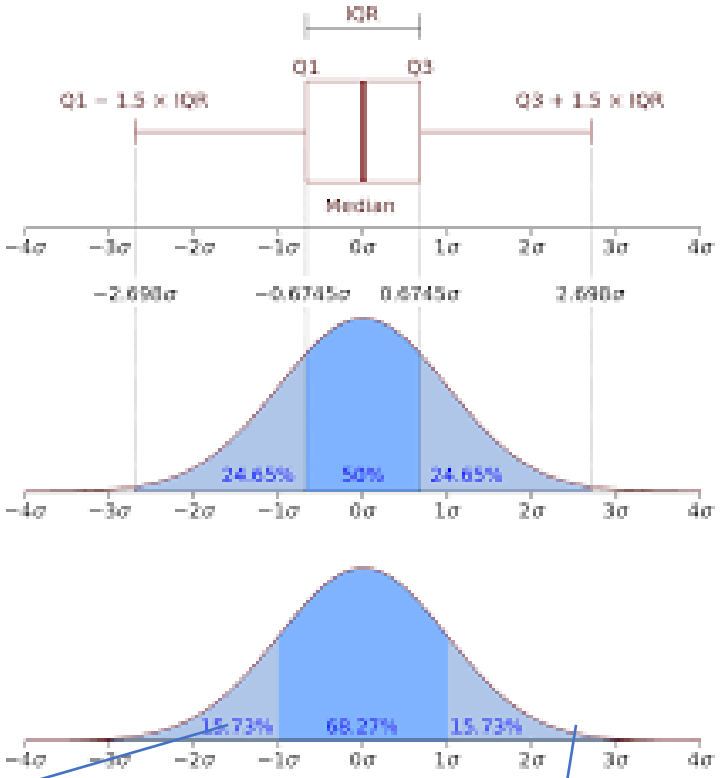
Figure 7: Duration of diabetes among the included patients 1996

(in years)



Checking for normality

Normal distribution



> 2SDs Possible outliers

±68% within between μ ±1 SD (σ)

±95% within between μ ±2 SD (σ)

> 3 SDs Definite outliers

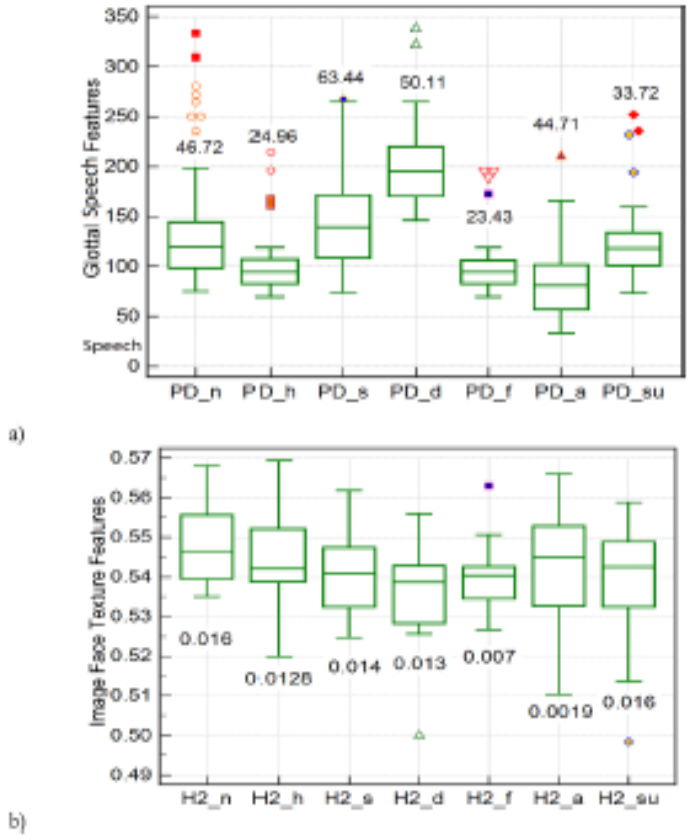


Fig. 4. Box plots for: a) the speech EM P_{DYPSA} (PD), and b) the image face texture feature H_2 for all different human emotions investigated in this study (N, H, S, D, F, A, and Su). Inter-quartile range (±IQR) values are shown above the box plots. Straight lines connect the nearest observations with 1.5 of the ±IQR of the lower and upper quartiles. Unfilled and/or filled rectangles, circles, triangles, correspond to outliers with values beyond the ends of the 1.5xIQR.

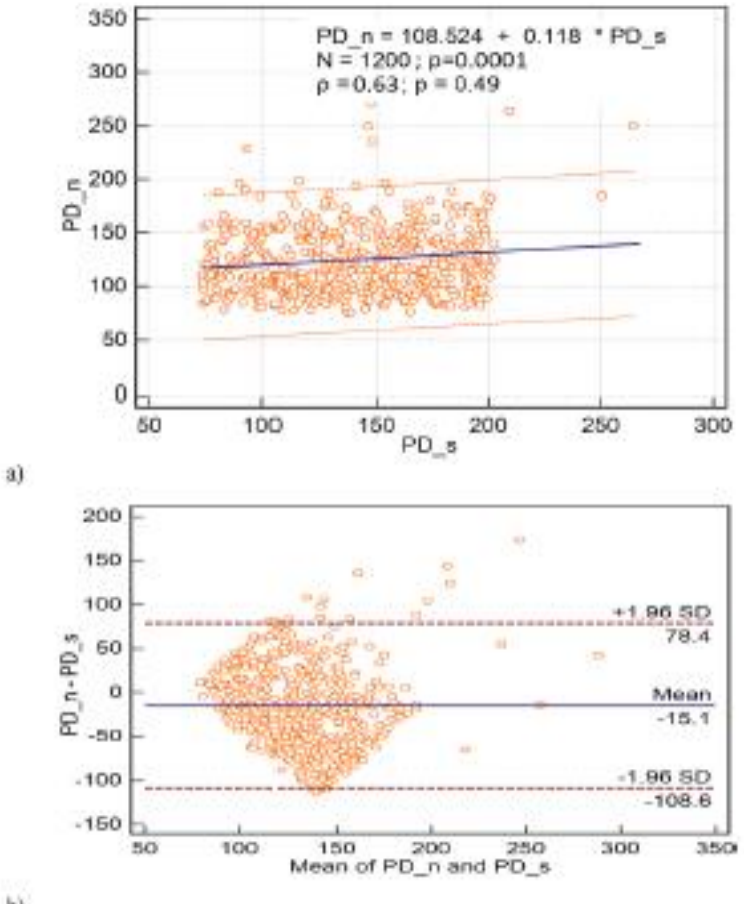


Fig. 5. a) Regression line for all speech recordings for the EM P_{DYPSA} (PD) illustrating the relationship between the emotions Normal (PD_n) vs Sad (PD_s), and b) Bland-Altman plot for the P_{Dypsa}, between the emotions N vs S with confidence intervals for all subjects investigated in this study.

C. P. Loizou, An automated integrated speech and face image analysis system for the identification of human emotions, Speech Comm., 130:15:56, 2020.

Table 4

Speech and image features multi-classification analysis results for separating the different emotions for the features that were statistically significantly different (also see Table 3). SVM (-/) and Deep learning (/-) classification models were used.

Models	MAE	%TP	%FP	% Pre.	% Rec.	F-measure	AUC
Model 1	0.31/ 0.29	64/ 66	36/ 37	63/ 65	60/ 62	0.82/ 0.85	0.49/ 0.51
Model 2	0.39/ 0.36	71/ 72	29/ 28	72/ 72	69/ 70	0.79/ 0.80	0.77/ 0.77
Model 3	0.28/ 0.26	89/ 89	13/ 12	89/ 89	82/ 83	0.89/ 0.89	0.83/ 0.89
Model 4	0.26/ 0.24	91/ 91	9/9	91/ 92	89/ 90	0.91/ 0.93	0.92/ 0.93

Model 1: Age, sex; Model 2: Speech features; Model 3: Image features; Model 4: Model 1+Model 2+Model 3; MAE: Mean absolute error rate, %TP; True positive rate, %FP: False positive rate, %Pre.: Precision rate = TP/(TP+FP), %Rec.: Recall rate = TP/(TP+FN), AUC: Area under the curve.

a)

Speech Normalised Confusion Matrix

True Label \ Predicted Label	N	H	S	D	F	A	Su
N	0.76	0.09	0.03	0.06	0.03	0.02	0.01
H	0.07	0.77	0.02	0.03	0.07	0.02	0.02
S	0.04	0.02	0.76	0.06	0.03	0.05	0.04
D	0.01	0.03	0.06	0.75	0.02	0.07	0.06
F	0.07	0.09	0.04	0.03	0.74	0.02	0.01
A	0.02	0.02	0.10	0.08	0.01	0.75	0.02
Su	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.77

b)

Facial Normalised Confusion Matrix

True Label \ Predicted Label	N	H	S	D	F	A	Su
N	0.87	0.02	0.04	0.02	0.03	0.00	0.02
H	0.03	0.89	0.03	0.00	0.04	0.01	0.00
S	0.05	0.01	0.84	0.02	0.02	0.02	0.04
D	0.01	0.01	0.03	0.89	0.03	0.02	0.01
F	0.03	0.02	0.02	0.02	0.88	0.02	0.01
A	0.03	0.00	0.03	0.02	0.03	0.86	0.03
Su	0.00	0.00	0.03	0.02	0.06	0.02	0.87

c)

Overall Normalised Confusion Matrix

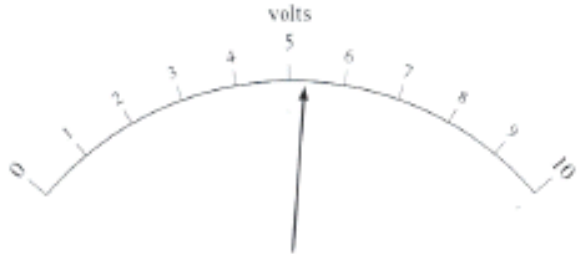
True Label \ Predicted Label	N	H	S	D	F	A	Su
N	0.92	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
H	0.03	0.91	0.00	0.00	0.03	0.01	0.02
S	0.01	0.00	0.93	0.01	0.02	0.03	0.00
D	0.02	0.03	0.02	0.90	0.00	0.01	0.02
F	0.02	0.02	0.03	0.00	0.93	0.00	0.00
A	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.92	0.02
Su	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.93

Fig. 6. Confusion matrices for the best performing models (also see Table 4), for the: a) speech features (Model 2), b) image features (Model 3), and c) speech and image features (Model 4), for the deep learning multi-classification analysis results for separating the different human emotions (Normal (N), Happy (H), Sad (S), Disgust (D), Fear (F), Anger (A), Surprised (Su)).

C. P. Loizou, An automated integrated speech and face image analysis system for the identification of human emotions, Speech Comm., 130:15:56, 2020.

Σφάλμα ανάγνωσης οργάνου

- Μέτρηση διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού στο άκρα μιας αντίστασης



Οι υποδιαιρέσεις στην περίπτωση αυτή έχουν μεγαλύτερη απόσταση. Μπορούμε ωστόσο να υπολογίσουμε τη θέση του δείκτη μεταξύ δυο υποδιαιρέσεων

Μια πιθανή (λογική) τιμή για την τάση θα ήταν 5.3V με πιθανό εύρος 5.2–5.4V

Για άλλους παρατηρητές το σφάλμα να ήταν ±0.2V ή μικρότερο π.χ. 0.05V αλλά κανείς δεν θα αμφισβητούσε ότι το εύρος που δόθηκε αρχικά (0.1V) δεν αποτελεί μια λογική εκτίμηση του σφάλματος

Συχνά αναφέρεται στην βιβλιογραφία ότι το σφάλμα ανάγνωσης είναι ± μισό της μικρότερης υποδιαίρεσης.
Αυτό είναι λάθος! Το σφάλμα ανάγνωσης τέτοιων οργάνων μπορούν να προσδιοριστούν μόνο από το παρατηρητή που διαβάζει την ένδειξη του οργάνου και μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικά άτομα

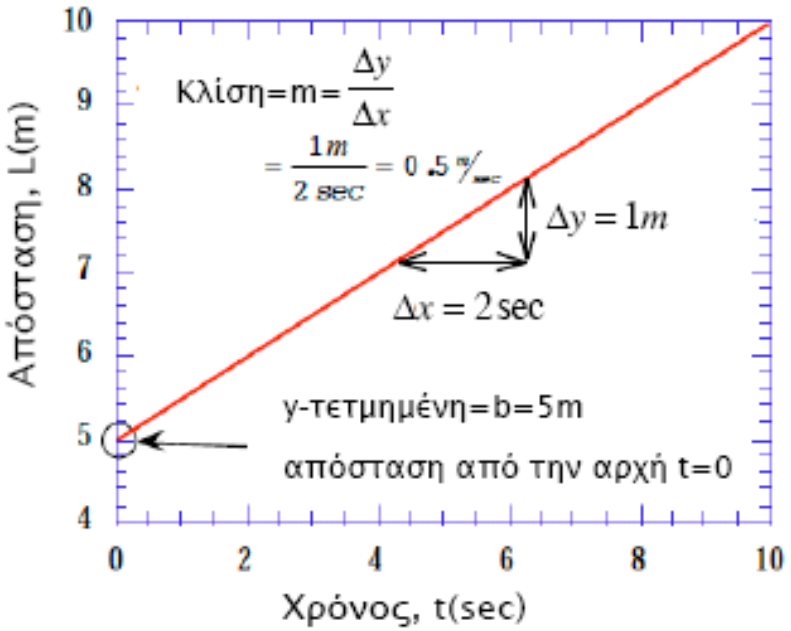
Προσαρμογή σε ευθεία γραμμή

Μια από τις περισσότερες χρήσιμες τεχνικές είναι αυτή της περιγραφής των πειραματικών δεδομένων με μια ευθεία γραμμή.

Υποθέστε ότι έχετε μια σειρά μετρήσεων σε μια γραφική παράσταση y ως προς x και από τη γραφική παράσταση βλέπουμε ότι αντιστοιχεί σε μια ευθεία γραμμή

Για την περιγραφή αυτής της ευθείας χρειάζονται 2 παράμετροι: η κλίση της, m, και η τετμημένη της ευθείας με τον άξονα των y, b

Τη στιγμή που θα προσδιορίσουμε τις δύο αυτές παραμέτρους μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή y που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε τιμή του x.



$$y = ax + b$$

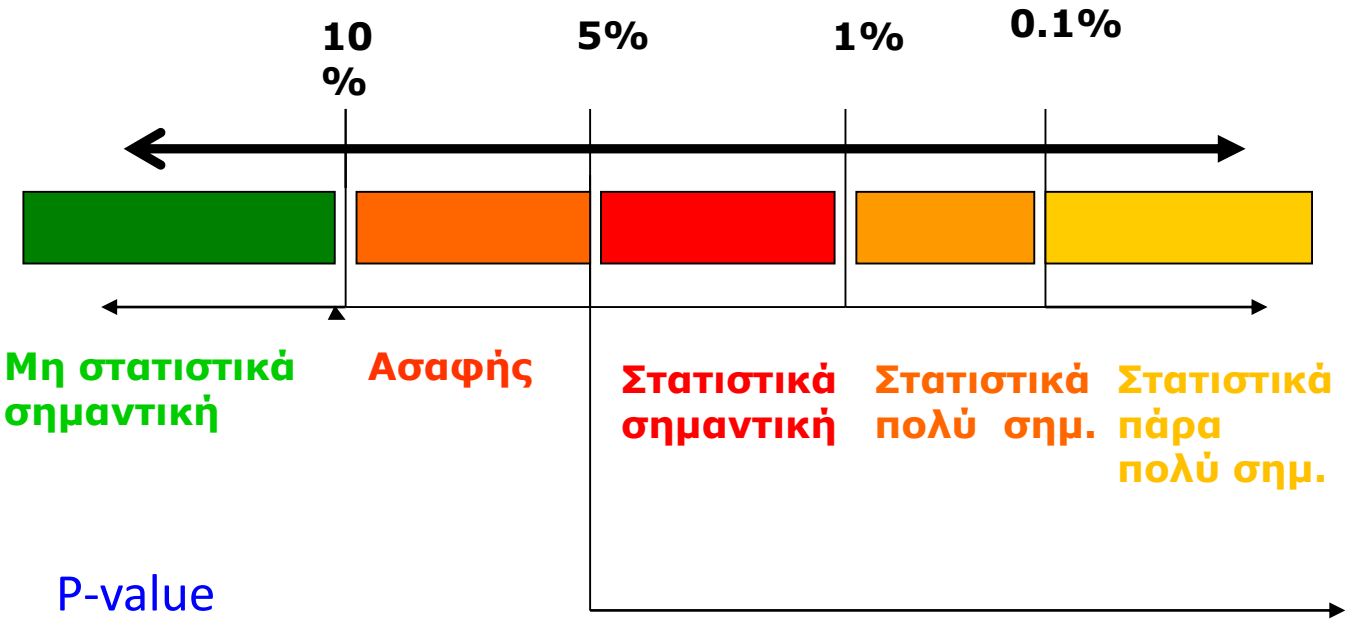
Προσέξτε ότι είναι ακριβώς η κλίση και η τετμημένη b που παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεωρία

Η κλίση είναι η ταχύτητα ενώ η τετμημένη μας δίνει την αρχική θέση του σώματος

Επομένως το πρόβλημά μας ανάγεται στην εύρεση των παραμέτρων της ευθείας καθώς και των αβεβαιοτήτων που συνοδεύουν τις εκτιμήσεις αυτών

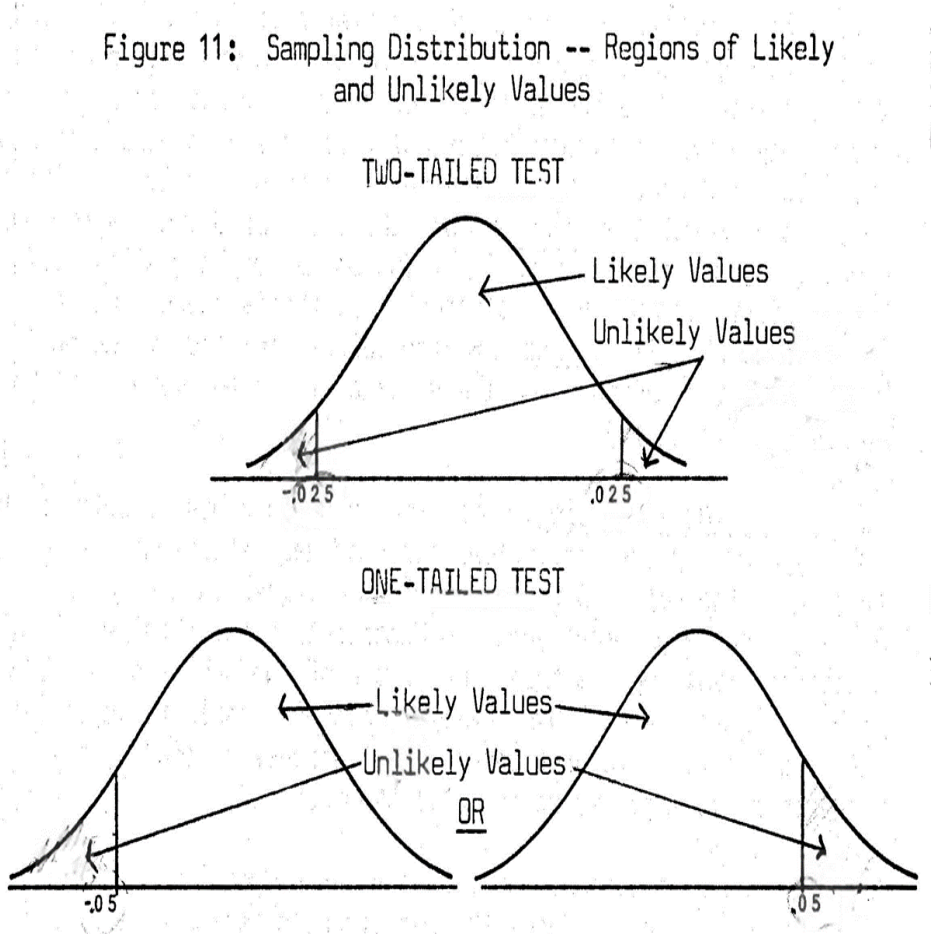
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Significance Level, P-value)

- **Ορισμός**
  - ✓ *Η πιθανότητα η παρατηρούμενη διαφορά να οφείλεται στην τύχη (αυτό είναι απλοποιημένο, αλλά βοηθάει στην επικοινωνία...)*
  - ✓ Όταν P<5% η διαφορά θεωρείται στατιστικά σημαντική
  - ✓ Όταν P>5% η διαφορά θεωρείται μη-στατιστικά σημαντική



Στατιστικά τεστς

- T-test
- Wicoxon rank sum test
- Man-Whitney test



Περίληψή

- Μετρήσεις - SI: International System of Units
- Στατιστική, Βιοστατιστική, παραδείγματα
- Τρόποι διεξαγωγής έρευνας, συλλογή δεδομένων
- Ποσοτικές μεταβλητές
- Κατανομές, θηκογράμματα
- Υπόθεση και αξιοπιστία
- Ανάλυση επιβίωσης
- Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

1. Petrie, A. and Sabin, C. (2005) Medical Statistics at a glance 2nd edition, Blackwell, Oxford. Μετ: Ιατρική Στατιστική με μια ματιά, Εκδόσεις Παρισιάνος, Επιμέλεια: Α. Τζώνου.
2. Altman GD. (1991) Practical Statistics for Medical Research. Chapman & Hall, London.
3. Pagano M & Gauvreau K. Principles of Biostatistics. Wandsworth. (μετ.: Ο. Δαφνή)
4. Kirkwood BR & Sterne JAC. Essential Medical Statistics 2nd ed. Blackwell 2003.
5. Τριχόπουλος Δ, Τζώνου Α, Κατσουγιάννη Κ. Βιοστατιστική. Παρισιάνος, 2000
6. Collette. Modelling Survival data in Medical research. Chapman & Hall, 1994
7. Hosmer D, Lemeshow S, May S. Applied Survival Regression. 2nd Edition, Wiley, 2008
8. Kleinbaum D, Klein M. Survival Analysis. A shelf-learning text. 3rd Edition, Springer Sciences, 2012
9. Morris A.S., Langari, R.: "Measurement and Instrumentation: Theory and Application", Academic Press, 2012

ΤΕΛΟΣ